

Конспект по математической физике

Весенний семестр 2026

Лектор

Филонов Николай Дмитриевич

Рядовкин Кирилл Сергеевич

Над файлом работали

Яков Овсянников

Лозовой Александр

Университет ИТМО

Оглавление

1	Обобщенные функции	3
1.1	Определения	3
1.1.1	Класс основных обобщенных функций $\mathcal{D}(\mathbb{R})$	3
1.1.2	Класс обобщенных функций $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$	4
1.1.3	Регулярные и сингулярные обобщенные функции	6
1.2	Доказательство теоремы 2	8
1.3	Операции над обобщенными функциями	9
1.3.1	Умножение на гладкую функцию	9
1.3.2	Замена переменных	9
1.3.3	Дифференцирование	10
1.3.4	Сходимость	11
1.3.5	Носитель обобщенной функции	14
1.4	Прямое произведение обобщенных функций	15
1.4.1	Пространство $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$	15
1.4.2	Прямое произведение	16
1.5	Свёртка	19
1.5.1	Определение	19
1.5.2	Замечания	20
1.6	Пространство Шварца $\mathcal{S}(\mathbb{R})$	22
1.6.1	Пространство быстро убывающих функций $\mathcal{S}(\mathbb{R})$	22
1.6.2	Преобразование Фурье	24
1.7	Пространство Шварца $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$	28
1.7.1	Пространство медленно растущих обобщенных функций $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$	28
1.7.2	Преобразование Фурье на $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$	29
1.7.3	Свёртка	30
1.7.4	Случай $\mathbb{R}^n$	30
2	Уравнения математической физики	31
2.1	Введение	31
2.1.1	Типы уравнений	31
2.1.2	Краевые условия	31
2.2	Одномерное волновое уравнение	31
2.2.1	Уравнение струны	31

2.2.2	Метод Даламбера	31
2.2.3	Функция Грина для бесконечной струны	31
2.3	Волновое уравнение в $\mathbb{R}^3$	31
2.3.1	Функция Грина	31
2.3.2	Решение волнового уравнения в $\mathbb{R}^3$	32
2.4	Единственность решения волнового уравнения в $\mathbb{R}^n$	36
2.5	Задача Штурма-Лиувилля	40
2.5.1	Краевые задачи для обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка	40
2.5.2	Примеры	43
2.5.3	Однородная задача Штурма-Лиувилля	44
2.5.4	Нули собственных функций	49
2.6	Неоднородная конечная струна	53
2.6.1	Решение начальной краевой задачи	54
2.7	Уравнение теплопроводности	54
2.7.1	Вывод	54
2.7.2	Уравнение теплопроводности в $\mathbb{R}^n$	55
2.7.3	Комментарии	58
2.7.4	Неоднородное уравнение теплопроводности	59
2.7.5	Единственность	62
2.7.6	Уравнение теплопроводности на отрезке	63
2.8	Уравнение Лапласа	65
2.8.1	Фундаментальное решение	65
2.8.2	Гармонические функции	68
2.9	Краевые задачи для уравнения Пуассона	73
2.9.1	Задача Дирихле	73
2.9.2	Задача Неймана	75

Глава 1

Обобщенные функции

1.1. Определения

1.1.1. Класс основных обобщенных функций $\mathcal{D}(\mathbb{R})$

Определение 1.0

$$\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \Rightarrow \begin{cases} \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}), \\ \text{supp } \varphi - \text{компакт, где } \text{supp } \varphi = \overline{\{x : \varphi(x) \neq 0\}} \end{cases}$$

Рассмотрим типичный пример основной функции из $\mathcal{D}(\mathbb{R})$:

$$\varphi(x) = \begin{cases} e^{\frac{1}{x^2-1}}, & |x| < 1 \\ 0, & |x| \geq 1 \end{cases}$$

Эта функция бесконечно дифференцируема на всей прямой и имеет компактный носитель, равный отрезку $[-1, 1]$.

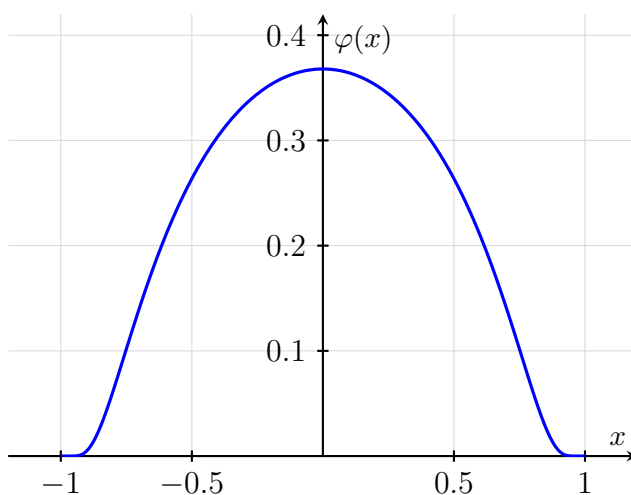


Рис. 1.1. График функции $\varphi(x)$

Упражнение 1.0

Доказать что $\varphi(x) \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$

Тогда ясно, что $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ – линейное пространство

Определение 1.0

$$\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} \varphi \Leftrightarrow \begin{aligned} &\exists A, B : \text{supp } \varphi_k, \text{supp } \varphi \subset [A, B] \\ &\varphi_k^{(m)} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \varphi^{(m)} \text{ равномерно на } [A, B] \text{ для } \forall m \end{aligned} \quad (1)$$

Упражнение 1.1

Показать что $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ – не метризуемо, т.е. $\nexists \rho$ – метрики: $\rho(\varphi_k, \varphi) \rightarrow 0 \Leftrightarrow \varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} \varphi$

1.1.2. Класс обобщенных функций $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$

Определение 1.1

$f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}) \Leftrightarrow f$ – линейный непрерывный функционал на $\mathcal{D}(\mathbb{R})$

$$f : \mathcal{D}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{C}$$

Другими словами

$$\varphi \rightarrow (f, \varphi)$$

Посмотрим на линейность и непрерывность.

1) Линейность:

$$(f, \lambda\varphi + \mu\psi) = \lambda(f, \varphi) + \mu(f, \psi) \text{ для } \forall \lambda, \mu \in \mathbb{C} \text{ и } \varphi, \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$$

2) Непрерывность:

Если $\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} \varphi$, то $(f, \varphi_k) \rightarrow (f, \varphi)$

Замечание 1.0

1) distribution

2) непрерывность достаточно проверять только в нуле

3) Если f – непрерывна и $\varphi_k \rightarrow 0$, то $(f, \varphi_k) \rightarrow 0$

4) Если f – линейный функционал и $\varphi_k \rightarrow 0$, то $(f, \varphi_k) \rightarrow 0$

5) Пусть $\psi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} \psi$, тогда $(f, \psi_k) = (f, \psi_k - \psi) + (f, \psi) \rightarrow (f, \psi)$

Примеры таких функционалов:

1.

$$(\delta, \varphi) = \varphi(0)$$

Если $\varphi_k \rightarrow \varphi$, то

$$\varphi_k(0) \rightarrow \varphi(0).$$

2.

$$\left(\mathbf{P} \frac{1}{x}, \varphi \right) = \text{v. p.} \int_{\mathbb{R}} \frac{\varphi(x) dx}{x} = \lim_{\substack{\varepsilon \rightarrow +0 \\ |x| > \varepsilon}} \int \frac{\varphi(x)}{x} dx$$

Предположим, что $\text{supp} \subset [-R, R]$, тогда наш интеграл можно разбить на два:

$$= \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \left(\int_{-R}^{-\varepsilon} + \int_{\varepsilon}^R \right) \frac{\varphi(x)}{x} dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \left(\int_{-R}^{-\varepsilon} + \int_{\varepsilon}^R \right) \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x} dx = \int_{-R}^R \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x} dx$$

Линейность этого факта достаточно очевидна, поэтому посмотрим на *непрерывность*.

$$\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} 0 \quad \text{и} \quad \text{supp } \varphi_k \subset [-R, R]$$

Тогда получим следующую цепочку равенств:

$$\left| \left(\mathbf{P} \frac{1}{x}, \varphi_k \right) \right| = \left| \int_{-R}^R \frac{\varphi_k(x) - \varphi_k(0)}{x} dx \right| \leq 2R \cdot \max_{x \in [-R, R]} |\varphi_k'| \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$$

3.

$$\left(\frac{1}{x \pm i0}, \varphi \right) = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_{\mathbb{R}} \frac{\varphi(x)}{x \pm i\varepsilon} dx$$

Пусть $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. Тогда существует $R > 0$ такое, что

$$\text{supp } \varphi \subset [-R, R]$$

Следовательно:

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\varphi(x)}{x \pm i\varepsilon} dx = \int_{-R}^R \frac{\varphi(x)}{x \pm i\varepsilon} dx = \int_{-R}^R \frac{x \varphi(x)}{x^2 + \varepsilon^2} dx \mp i \int_{-R}^R \frac{\varepsilon \varphi(x)}{x^2 + \varepsilon^2} dx$$

Первый интеграл в точности совпал с выражением (2), поэтому исследуем второй:

$$\int_{-R}^R \frac{\varepsilon \varphi(x)}{x^2 + \varepsilon^2} dx = \int_{-R}^R \frac{\varepsilon(\varphi(x) - \varphi(0))}{x^2 + \varepsilon^2} dx + \varphi(0) \int_{-R}^R \frac{\varepsilon}{x^2 + \varepsilon^2} dx$$

Первый интеграл стремится к нулю при $\varepsilon \rightarrow +0$. Для второго имеем

$$\int_{-R}^R \frac{\varepsilon}{x^2 + \varepsilon^2} dx = \int_{-R/\varepsilon}^{R/\varepsilon} \frac{1}{1 + t^2} dt \rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1 + t^2} dt = \pi$$

Следовательно:

$$\int_{-R}^R \frac{\varepsilon \varphi(x)}{x^2 + \varepsilon^2} dx \rightarrow \pi \varphi(0)$$

То есть

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_{-R}^R \frac{\varphi(x)}{x \pm i\varepsilon} dx = \left(P \frac{1}{x}, \varphi \right) \mp i\pi \varphi(0)$$

Так как

$$(\delta, \varphi) = \varphi(0),$$

получаем

$$\left(\frac{1}{x \pm i0}, \varphi \right) = \left(P \frac{1}{x}, \varphi \right) \mp i\pi (\delta, \varphi)$$

Утверждение 1.0

Для любой функции $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ существует предел:

$$\left(\frac{1}{x \pm i0}, \varphi \right) := \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\varphi(x)}{x \pm i\varepsilon} dx$$

Формула Сохоцкого выглядит следующим образом:

$$\frac{1}{x \pm i0} = P \frac{1}{x} \mp i\pi \delta(x)$$

1.1.3. Регулярные и сингулярные обобщенные функции

$f \in L_{1,loc}$ – измеримая по Лебегу функция. $\int_a^b |f(x)| dx < \infty$. (2)

Тогда $\tilde{f}$ – функционал такой что:

$$(\tilde{f}, \varphi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) \varphi(x) dx \text{ — линейный функционал на } \mathcal{D}(\mathbb{R}) \Rightarrow \text{supp } \varphi_k \subset [-R, R]$$

$$\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} 0 \Rightarrow |(\tilde{f}, \varphi)| \leq \int_{-R}^R f(x) |\varphi_k(x)| dx \leq \int_{-R}^R |f(x)| \max_{x \in [-R, R]} |\varphi'_k| \rightarrow 0$$

Видно, что функция непрерывна в нуле $\Rightarrow$ непрерывна везде $\Rightarrow \tilde{f} \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$

Определение 1.1

$\tilde{f}$ – регулярные обобщенные функции, все остальные – сингулярные.

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$$

$$\tilde{f} : \mathcal{D}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{C}$$

Теорема 1.0

Пусть $f \in L_{1,loc}$ и пусть $\int_{\mathbb{R}} f(x)\varphi(x) dx = 0$ для $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \Rightarrow f = 0$

Рассмотрим примеры сингулярных обобщенных функций.

1. δ — сингулярная обобщенная функция

$$(\delta, \varphi) = \varphi(0)$$

Пусть $\delta = \tilde{f}$ и

$$(\delta, \varphi) = \int_{\mathbb{R}} f \varphi dx$$

Возьмем $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ и

$$\psi = x\varphi(x) \in \mathcal{D}(\mathbb{R}),$$

тогда получаем следующую цепочку равенств:

$$(\delta, \psi) = 0 = \int_{\mathbb{R}} f(x) x \varphi(x) dx \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$$

$$\Rightarrow \text{по теореме 2} \Rightarrow x f(x) = 0 \text{ п.в.}$$

$$\Rightarrow f(x) = 0 \text{ п.в.}$$

$$\Rightarrow \int_{\mathbb{R}} f \varphi dx = 0 \Rightarrow (\delta, \varphi) = 0 \quad \forall \varphi$$

$$\Rightarrow \text{что является противоречием.}$$

Замечание 1.1

$$(\delta, \varphi) = \int_{\mathbb{R}} \delta(x)\varphi(x) dx = \varphi(0)$$

2. $\mathcal{P}\frac{1}{x}$ – сингулярная обобщенная функция. Пусть $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ и

$$\psi = x\varphi(x) \in \mathcal{D}(\mathbb{R}),$$

Тогда получим:

$$(\mathcal{P}\frac{1}{x}, \psi) = \text{v. p.} \int_{\mathbb{R}} \frac{\psi(x) \, dx}{x} = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \, dx$$

Возьмем $\mathcal{P}\frac{1}{x} = \tilde{f}$, тогда:

$$(\mathcal{P}\frac{1}{x}, \psi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) \psi(x) \, dx = \int_{\mathbb{R}} f(x) x \varphi(x) \, dx \Rightarrow$$

$$\int_{\mathbb{R}} x f(x) \varphi(x) \, dx = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \, dx \quad \forall \varphi$$

$$\Rightarrow x f(x) = 1 \text{ п.в.} \Rightarrow f(x) = \frac{1}{x} \text{ п.в.}$$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{1}{x} \notin L_{1,loc} \quad \forall x \neq 0$$

Упражнение 1.2

Показать что функция $\frac{1}{x \pm i0}$ – сингулярная обобщенная функция

1.2. Доказательство теоремы 2

Лемма 1.0

Пусть $g \in C(\mathbb{R})$ и $\int_{\mathbb{R}} g(x) \varphi(x) \, dx = 0 \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \Rightarrow g \equiv 0$

Доказательство

φ — вещественнозначная функция

$$\int_{\mathbb{R}} \operatorname{Re} g(x) \varphi(x) \, dx + i \int_{\mathbb{R}} \operatorname{Im} g(x) \varphi(x) \, dx = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \int_{\mathbb{R}} \operatorname{Re} g(x) \, dx = \int_{\mathbb{R}} \operatorname{Im} g(x) \, dx = 0$$

g — вещественнозначная функция. Пусть:

$$a : g(a) > 0 \Rightarrow \exists \delta > 0 : g(x) > \varepsilon > 0 \text{ при } |x - a| < \delta$$

Упражнение 1.3

$\exists \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) : \text{supp } \varphi = [a - \delta, a + \delta]$ и $\varphi(x) > 0$ на $(a - \delta, a + \delta)$

Показать следующее противоречие:

$$\int_{\mathbb{R}} g(x) \varphi(x) \, dx = \int_{a-\delta}^{a+\delta} g(x) \varphi(x) \, dx \geq \varepsilon \int_{a-\delta}^{a+\delta} \varphi(x) \, dx$$

1.3. Операции над обобщенными функциями

1.3.1. Умножение на гладкую функцию

Определение 1.2

Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $\beta \in C^\infty(\mathbb{R})$

$$(\beta f, \varphi) := (f, \beta \varphi)$$

1) Корректность: $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \Rightarrow \beta \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$

2) Линейность: очевидна

3) Непрерывность: $\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} 0 \Rightarrow \beta \varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} 0$

Производная m-ой степени: $(\beta \varphi_k)^{(m)} = \sum_{j=0}^m C_m^j \beta^{(m-j)} \varphi_k^{(j)}$

Пример 1.0

1) Пусть $\beta \in C^\infty$

$$(\beta \delta, \varphi) = (\delta, \beta \varphi) = \beta(0) \varphi(0)$$

2)

$$\begin{aligned} (x \mathbf{P} \frac{1}{x}, \varphi) &= (\mathbf{P} \frac{1}{x}, x \varphi) = \text{v. p.} \int_{\mathbb{R}} \frac{x \varphi(x)}{x} \, dx = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \, dx = (1, \varphi) \\ &\Rightarrow x \mathbf{P} \frac{1}{x} = 1 \end{aligned}$$

1.3.2. Замена переменных

Пусть $C : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ - биекция, $C \in C^\infty$, $C' \neq 0 \quad \forall x$, и такие же условия на C^{-1} . (3)

$$(f \circ C, \varphi) = \int_R f(C(x)) \varphi(x) \, dx = \int_R f(y) \varphi(C^{-1}(y)) \frac{dy}{|C'(C^{-1}y)|}$$

Первое равенство обусловлено тем, что $f \in L_{1,loc}$, т.е. 2.

Определение 1.2

Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, C удовлетворяет 3.

$$(f \circ C, \varphi) = \int_{\mathbb{R}} f(C(x)) \varphi(x) dx := \left(f, \frac{\varphi(C^{-1}(\cdot))}{|C'(C^{-1}(\cdot))|} \right)$$

- 1) Корректность: $\frac{\varphi(C^{-1}(\cdot))}{|C'(C^{-1}(\cdot))|} \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$
 2) Линейность выполняется
 3) Непрерывность: $\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} 0 \Rightarrow \frac{\varphi_k(C^{-1}(\cdot))}{|C'(C^{-1}(\cdot))|} \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} 0$

Пример 1.1

$$C(x) = \alpha x, \alpha \neq 0, C^{-1}(y) = \frac{y}{\alpha}$$

$$\int \delta(\alpha x) \varphi(x) dx = \left(\delta, \frac{\varphi(\frac{y}{\alpha})}{|\alpha|} \right) = \frac{\varphi(0)}{|\alpha|} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \delta(\alpha x) = \frac{1}{|\alpha|} \delta(x)$$

Замечание 1.2

$$\nexists c \circ f$$

Эта композиция не определена(пример: $(\delta(x))^2 = ?$)

1.3.3. Дифференцирование

Определение 1.3

Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$

$$(f', \varphi) = -(f, \varphi')$$

Корректность, линейность и непрерывность(1) очевидны.

Пример 1.2

$$1) \theta(x) := \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x < 0; \end{cases}, \quad (\theta, \varphi) = \int_0^{\infty} \varphi(x) dx$$

$$(\theta', \varphi) = -(\theta, \varphi') = - \int_0^{\infty} \varphi'(x) dx = -0 + \varphi(0) \Rightarrow (\theta', \varphi) = (\delta, \varphi)$$

$$2) (\delta', \varphi) = -\varphi'(0)$$

$$3) (f^{(m)}, \varphi) = (-1)^m (f, \varphi^{(m)})$$

4) Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $\beta \in C^\infty(\mathbb{R})$, $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$

$$(\beta f)' = \beta' f + f' \beta$$

$$((\beta f)', \varphi) = -(\beta f, \varphi') = -(f, \beta \varphi') = -(f, (\beta \varphi)' - \beta' \varphi) = -(f, (\beta \varphi)') + (f, \beta' \varphi) = (\beta f', \varphi) + (\beta' f, \varphi)$$

Упражнение 1.4

$$1) (\ln |x|)' = P \frac{1}{x}$$

$$2) f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}), f' = 0 \Rightarrow f = \text{const}$$

$$3) f^{(m)} = 0 \Rightarrow f - \text{полином, } \deg f < m$$

$$4) f - \text{регулярно обобщённая функция, } f|_{(-\infty; 0)} \in C^1(-\infty; 0], f|_{(0, \infty)} \in C^1[0; \infty)$$

$$\text{Тогда } f'_{\text{обоб.ф.}} = f'_{\text{классич}} + h\delta(x), h = f(+0) - f(-0)$$

1.3.4. Сходимость

Определение 1.3

$$f_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} f \Leftrightarrow (f_k, \varphi) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} (f, \varphi) \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$$

Свойства:

$$1) f_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} f, g_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} g \Rightarrow f_k + g_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} f + g$$

$$2) \alpha_k \rightarrow \alpha \text{ в } C \Rightarrow \alpha_k f_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} \alpha f$$

Замечание 1.3

$$f_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} f \Rightarrow f'_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} f'$$

$$(f'_k, \varphi) = -(f_k, \varphi') \rightarrow -(f, \varphi') = (f', \varphi)$$

Упражнение 1.5

$$f_k(x) = \cos(kx) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} 0$$

Теорема 1.1

Пусть f_k - кусочно непрерывна и $\in L_1(\mathbb{R})$, и

$$1) f_k(x) \geq 0 \text{ почти всюду.}$$

$$2) \forall a > 0 \int_a^{-a} f_k(x) dx \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 1$$

$$3) \int_R f_k(x) dx = 1$$

Тогда $f_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} \delta(x)$.

Доказательство

$$\int_{\mathbb{R}} f_k(x) \varphi(x) dx \longrightarrow \varphi(0) ?$$

Пусть $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, тогда она непрерывна т.е., пусть $\varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0 : |\varphi(x) - \varphi(0)| < \frac{\varepsilon}{2}$

$$\left| \int_R f_k(x) \varphi(x) dx - \varphi(0) \right| = (3 \text{ пункт теоремы}) \left| \int_R f_k(x) (\varphi(x) - \varphi(0)) dx \right| \leq$$

$$\leq \int_{|x| < \delta} f_k(x) |\varphi(x) - \varphi(0)| dx + \int_{|x| > \delta} f_k(x) |\varphi(x) - \varphi(0)| dx$$

$$\int_{|x| < \delta} f_k(x) |\varphi(x) - \varphi(0)| dx \leq \frac{\varepsilon}{2} \int_{|x| < \delta} f_k(x) dx \leq (3 \text{ пункт}) \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\int_{|x| > \delta} f_k(x) |\varphi(x) - \varphi(0)| dx \leq 2 \max_R |\varphi| \int_{|x| > \delta} f_k(x) dx \textcircled{<}$$

$$\int_{|x| > \delta} f_k dx = \left(\int_R - \int_{|x| < \delta} \right) f_k dx = 1 - \int_{-\delta}^{\delta} f_k dx \textcircled{<} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$$

$$\textcircled{<} \frac{\varepsilon}{2}, \text{ при } k > N_0$$

$$\left| \int_R f_k(x) \varphi(x) dx - \varphi(0) \right| \leq \varepsilon, \text{ при } k > N_0$$

Замечание 1.4

1) φ - непрерывна и ограничена на $\mathbb{R} \Rightarrow \int_R f_k \varphi dx \rightarrow \varphi(0)$

Упражнение 1.6

3 пункт в теореме не нужен.

Замечание 1.5

$\{f_k\}$ - δ -образная.

Пример 1.3

1)

$$f_k(x) = \begin{cases} k, & 0 < x < \frac{1}{k}, \\ 0, & \text{иначе,} \end{cases} \quad \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} \delta(x).$$

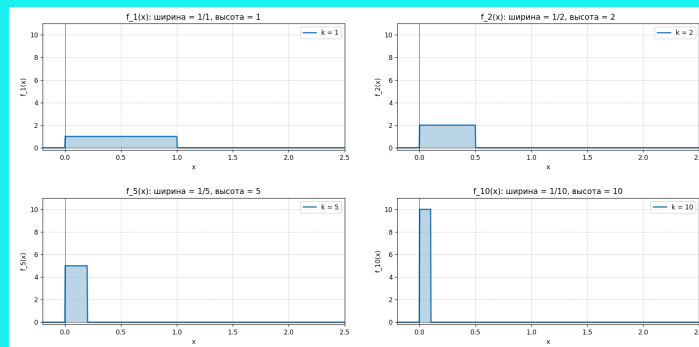


Рис. 1.2

$$2) f_\varepsilon = \frac{\varepsilon}{\pi(x^2 + \varepsilon^2)}, \quad \varepsilon \rightarrow +0$$

$$\int_{-a}^a \frac{\varepsilon}{\pi(x^2 + \varepsilon^2)} dx = \frac{1}{\pi} \arctan \frac{x}{\varepsilon} \Big|_{-a}^a = \frac{2}{\pi} \arctan \frac{a}{\varepsilon} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow +0} 1$$

$$\frac{2}{\pi} \arctan \frac{a}{\varepsilon} \xrightarrow{a \rightarrow +\infty} 1$$

$$\frac{\varepsilon}{\pi(x^2 + \varepsilon^2)} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow +0} \delta(x)$$

$$3) f_t(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{x^2}{t}}, \quad t > 0, t \rightarrow +0$$

$$\frac{1}{\sqrt{\pi t}} \int_{-a}^a e^{-\frac{x^2}{t}} dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-a/\sqrt{t}}^{a/\sqrt{t}} e^{-y^2} dy \xrightarrow{t \rightarrow +0} 1$$

Упражнение 1.7

$$\frac{\sin(Nx)}{\pi x} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \delta(x)$$

1.3.5. Носитель обобщенной функции

Определение 1.3

Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, сужение f на интервал (a, b) :

$$f|_{(a,b)} = 0 \Leftrightarrow (f, \varphi) = 0 \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) : \text{supp } \varphi \subset (a, b)$$

Определение 1.3

Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$

$$\text{supp } f := \mathbb{R} \setminus \{x \in \mathbb{R} : \exists \text{ окрестность } O(x) : f|_{O(x)} = 0\}$$

$\text{supp } f$ - замкнутый.

Лемма 1.0

Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $\text{supp } f \subset [A, B]$, пусть $\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, $\text{supp } \psi \subset [C, D]$

$$[A, B] \cap [C, D] = \emptyset \Rightarrow (f, \psi) = 0$$

Доказательство

Если $x \in [C, D]$, т.е. $x \notin [A, B]$ то $\exists O(x) : f|_{O(x)} = 0 \quad \forall x \in [C, D]$, $[C, D] \subset \bigcup_X O(x)$ -покрытие $[C, D]$ этими окрестностями. $[C, D]$ -компакт $\Rightarrow [C, D] \subset \bigcup_{j=1}^N \theta(x_j)$ - конечное подпокрытие. Разбиение единицы, подчинённое этому покрытию:

$$\{\xi_j\}_{j=1}^N, \xi_j \in C_0^\infty(\mathbb{R}), \sum_{j=1}^N \xi_j(x) = 1 \quad \forall x \in [C, D], \text{supp } \xi_j \subset O(x_j)$$

$$(f, \psi) = (f, \sum_{j=1}^N \xi_j \psi) = \sum_{j=1}^N (f, \xi_j \psi) = 0, \text{ т.к. } \text{supp}(\xi_j \psi) \subset O(x_j) (\text{т.к. } \xi_j \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}))$$

Теорема 1.2

Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $\text{supp } f$ - компактный, пусть $m \in \mathbb{N}_0, \exists g \in \mathcal{C}(\mathbb{R}) : f = g^{(m)}$ (производная в смысле обобщенной функции)

Доказательство

без доказательства

Упражнение 1.8

$\exists f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}), f \neq g^{(m)} \forall m \in \mathbb{N}_0, \forall g \in \mathcal{C}(\mathbb{R})$ (если не накладывать условие ограниченности носителя)

Теорема 1.3

$$f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}), \text{supp } f = \{0\} \Rightarrow \exists k \in \mathbb{N}_0, c_0, c_1, \dots, c_k \in \mathbb{C} \quad f = \sum_{j=0}^k c_j \delta^{(j)}$$

Упражнение 1.9

Доказать эту теорему используя предыдущую и упражнение из 1.3.4

1.4. Прямое произведение обобщенных функций

1.4.1. Пространство $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$

Определение 1.4

$$\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n) \Leftrightarrow \text{supp } \varphi - \text{компакт}, \varphi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^n)$$

$$\varphi : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{C}$$

Шар: $B_R = B_R(0) = \{x \in \mathbb{R}^n : |x| < R\}$.

Определение 1.4

$$\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)} \varphi \Leftrightarrow \begin{cases} 1) \exists R : \text{supp } \varphi_k \subset B_R, \text{supp } \varphi \subset B_R \\ 2) \mathcal{D}^\alpha \varphi_k \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} \mathcal{D}^\alpha \varphi - \text{равномерно, } \forall \text{ мультииндексов } \alpha \end{cases}$$

$$\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots), \mathcal{D}^\alpha = \frac{\partial^{\alpha_1} \partial^{\alpha_2} \dots \partial^{\alpha_n}}{\partial x_1^{\alpha_1} \partial x_2^{\alpha_2} \dots \partial x_n^{\alpha_n}}$$

Определение 1.5

$$f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n) \Leftrightarrow f - \text{линейный непрерывный функционал на } \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$$

- $(\beta f, \varphi) = (f, \beta \varphi) \quad \beta \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^n)$
- $(\mathcal{D}^\alpha f, \varphi) = (-1)^{|\alpha|} (f, \mathcal{D}^\alpha \varphi) \quad |\alpha| = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n$
- $f_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)} f \Leftrightarrow (f_k, \varphi) \longrightarrow (f, \varphi) \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$

Пример 1.4

S - гладкая поверхность

$$(\delta_S, \varphi) = \int_S \varphi(x) \, dS(x)$$

$$\delta_S \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$$

1.4.2. Прямое произведение

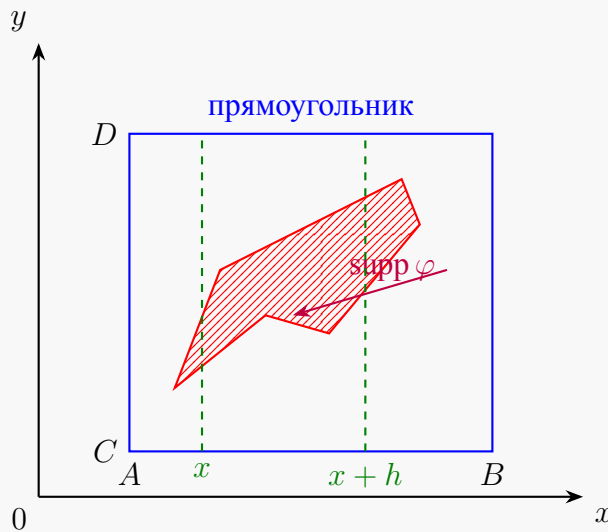
$f, g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ $\int_{\mathbb{R}^2} f(x)g(y)\varphi(x, y) \, dx \, dy$ - это то, чего мы пытаемся добиться прямым произведением.

Лемма 1.1

Пусть $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2)$, пусть $x \in \mathbb{R}$ - фиксированный.

$$\frac{\varphi(x+h, y) - \varphi(x, y)}{h} \xrightarrow[h \rightarrow 0]{\mathcal{D}(\mathbb{R}_y)} \frac{\partial \varphi}{\partial x}(x, y)$$

(4)

Доказательство


$\text{supp } \varphi \subset [A, B] \times [C, D]$, делаем сужение на вертикальные прямые:

$$\text{supp } \frac{\varphi(x+h, \cdot) - \varphi(x, \cdot)}{h} \subset [C, D], \quad \text{supp } \frac{\partial \varphi(x, \cdot)}{\partial x} \subset [C, D]$$

$$\left| \varphi(x+h, y) - \varphi(x, y) - h \frac{\partial \varphi(x, y)}{\partial x} \right| \leq (\text{ряд тейлора}) h^2 \max_{y \in [C, D]} \left| \frac{\partial^2 \varphi(x, y)}{\partial x^2} \right| \leq h^2 \max_{\mathbb{R}^2} \left| \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} \right|$$

Деля на h обе части равенства:

$$\left| \frac{\varphi(x+h, y) - \varphi(x, y)}{h} - \frac{\partial \varphi(x, y)}{\partial x} \right| \leq h \max_{\mathbb{R}^2} \left| \frac{\partial^2 \varphi(x, y)}{\partial x^2} \right| \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{\varphi(x+h, \cdot) - \varphi(x, \cdot)}{h} \rightarrow \frac{\partial \varphi(x, \cdot)}{\partial x} \text{ равномерно на всей оси}$$

Для производных аналогично:

$$\frac{\frac{\partial^k \varphi}{\partial y^k}(x+h, y) - \frac{\partial^k \varphi}{\partial y^k}(x, y)}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} \frac{\partial^{k+1} \varphi(x, y)}{\partial x \partial^k y} \text{ равномерно}$$

Лемма 1.2

Пусть $g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $f \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2)$.

$$\psi(x) := (g, \varphi(x, \cdot)) \Rightarrow \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \quad \psi^{(l)}(x) = \left(g, \frac{\partial^l \varphi}{\partial x^l}(x, \cdot) \right)$$

Примечание: g действует на $\cdot$.

Доказательство

$\text{supp } \varphi \subset [A, B] \times [C, D] \Rightarrow \text{supp } \psi \subset [A, B]$

$$\frac{\psi(x+h) - \psi(x)}{h} = \left(g, \frac{\varphi(x+h, \cdot) - \varphi(x, \cdot)}{h} \right) \xrightarrow[h \rightarrow 0]{\text{лемма 1.1}} \left(g, \frac{\partial \varphi(x, \cdot)}{\partial x} \right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \exists \psi'(x) = \left(g, \frac{\partial \varphi(x, \cdot)}{\partial x} \right)$$

Далее по индукции получаем, что $\exists \psi^{(l)}(x) = \left(g, \frac{\partial^l \varphi(x, \cdot)}{\partial x^l} \right)$

Лемма 1.3

Пусть $g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $\varphi_k \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2)$, пусть $\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R}^2)} 0$

$$\psi_k = (g, \varphi_k(x, \cdot)) \Rightarrow \psi_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} 0$$

Доказательство

$\text{supp } \varphi_k \subset [A, B] \times [C, D] \Rightarrow \text{supp } \psi_k \subset [A, B]$ Достаточно доказать, что $\psi_k \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} 0$ равномерно (в силу леммы 1.2 (потому что производные строятся точно так же)).
Пойдём от противного (сходится неравномерно): $\exists \varepsilon > 0, \exists k_j (\rightarrow +\infty), x_j : |\psi_{k_j}(x_j)| \geq$

$\varepsilon \Leftrightarrow |(g, \varphi_{k_j}(x_j, \cdot))| \geq \varepsilon$ Пусть $w_j(y) = \varphi_{k_j}(x_j, y)$, $w_j \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} 0$, $\text{supp } w_j \subset [C, D]$

$w_j^{(m)} = \frac{\partial^m \varphi_{k_j}}{\partial y^m}(x_j, y) \xrightarrow{\text{равномерно}} 0 \Rightarrow (g, w_j) \rightarrow 0$ (потому что g -непрерывный функционал)

Но, по предположению $|(g, w_j)| \geq \varepsilon$ значит противоречие.

Доказательство

Пусть $f, g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$. Прямое произведение:

$$(f(x)g(y), \varphi) = (f(x), (g, \varphi(x, \cdot)))$$

Корректность следует из леммы 1.2, линейность очевидна, а непрерывность следует из леммы 3, $f(x)g(y) \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2)$

Теорема 1.4

Прямое произведение - коммутативно: $f(x)g(y) = g(y)f(x)$

$$(f(x), (g, \varphi(x, \cdot))) = (g(y), (f, \varphi(\cdot, y)))$$

Доказательство

без доказательства

Замечание 1.6

$$1) \delta(x)\delta(y) = \delta(x, y)$$

$$2) \frac{\partial}{\partial x} (f(x)g(y)) = f'(x)g(y)$$

$$\frac{\partial}{\partial y} (f(x)g(y)) = f(x)g'(y)$$

$$\left(\frac{\partial}{\partial y} (f(x)g(y)), \varphi \right) = - \left(f(x)g(y), \frac{\partial \varphi}{\partial y} \right) = - \left(f(x), \left(g, \frac{\partial \varphi(x, \cdot)}{\partial y} \right) \right) =$$

$$\left(f(x), (g', \varphi(x, \cdot)) \right) = \left(f(x)g'(y), \varphi \right)$$

$$3) f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n), g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^m)$$

$$f(x)g(y) \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^{n+m})$$

1.5. Свёртка

1.5.1. Определение

Пусть $\varphi, \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, мы хотим под сверткой понимать что то подобное:

$$(\varphi * \psi)(x) = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x-y)\psi(y) dy = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x-z)\psi(z) dz = (\psi * \varphi)(x)$$

Ещё мы хотим: $\varphi * \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, $(\varphi * \psi)' = \varphi' * \psi = \varphi * \psi'$

Определение 1.6

Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. Тогда свёртка:

$$(f * \varphi)(x) = (f, \varphi(x - \cdot))$$

Пример 1.5

$$\delta * \varphi = \varphi$$

Теорема 1.5

Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \Rightarrow$

$$\Rightarrow f * \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}), \quad (f * \varphi)' = f' * \varphi = f * \varphi'$$

Доказательство

Пусть $x \in \mathbb{R}$,

$$\frac{\varphi(x+h-\cdot) - \varphi(x-\cdot)}{h} \xrightarrow[h \rightarrow 0]{\mathcal{D}(\mathbb{R})} \varphi'(x-\cdot) \quad \text{доказательство аналогично 4}$$

$$\frac{(f * \varphi)(x+h) - (f * \varphi)(x)}{h} = \frac{1}{h} \left((f, \varphi(x+h-\cdot)) - (f, \varphi(x-\cdot)) \right)$$

$$= \left(f, \frac{\varphi(x+h-\cdot) - \varphi(x-\cdot)}{h} \right) \xrightarrow[h \rightarrow 0]{} (f, \varphi'(x-\cdot)) = (f * \varphi')(x) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \exists (f * \varphi)'(x) = (f * \varphi')(x) \xrightarrow{\text{по индукции}} (f * \varphi)^{(m)}(x) = (f * \varphi^{(m)})(x) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow f * \varphi \in C^\infty(\mathbb{R})$$

Очевидно, что $\varphi'(x-y) = -\varphi'_y(x-y)$. Тогда

$$(f * \varphi')(x) = (f, \varphi'(x-\cdot)) = -(f, \varphi'_y(x-\cdot)) = (f', \varphi(x-\cdot))$$

Последнее равенство обусловлено тем, что обобщенная функция f действует по переменной $\cdot$.

1.5.2. Замечания

Замечание 1.7

1) $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, $(f * \varphi)(x) = (f, \varphi(x - \cdot))$

$$f * \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}), \quad \mathcal{D}^\alpha(f * \varphi) = (\mathcal{D}^\alpha f * \varphi) = (f * \mathcal{D}^\alpha \varphi)$$

2) Можно ли определить свёртку от двух обобщённых функций, вообще говоря нет, потому что как минимум оно может быть не компактно: $\varphi = \psi = 1$. Тогда

$$1 * 1 = \int_{\mathbb{R}} 1 \, dy = +\infty$$

Пусть $f, g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$. Что бы мы ожидали получить зная понятие регулярных функций:

$$(f * g, \varphi) = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} f(x - y)g(y)\varphi(x) \, dx \, dy = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} f(z)g(y)\varphi(y + z) \, dy \, dz$$

$$(f * g, \varphi) = (f(x)g(y), \varphi(x + y))$$

Но тут есть проблема: $\varphi(x, y) := \varphi(x + y)$, здесь носитель не компактный, это можно увидеть на графике:

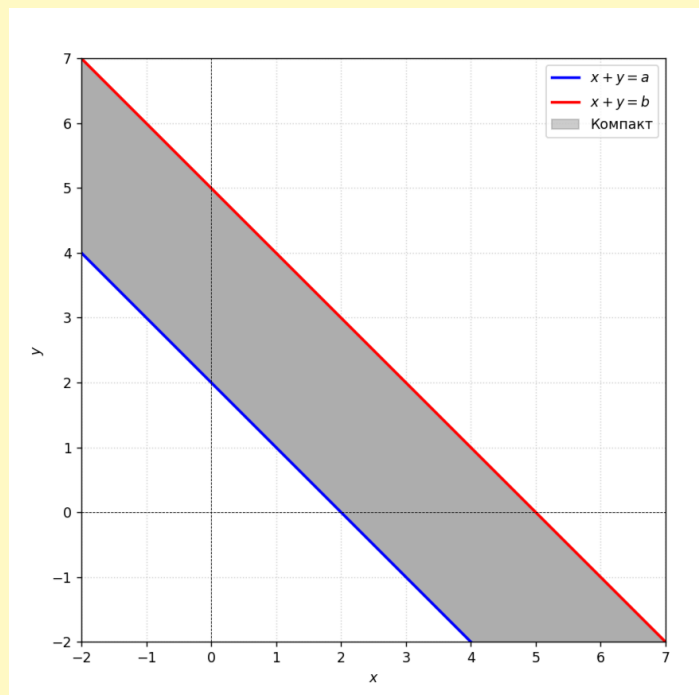


Рис. 1.3

Поэтому такое определение нам не подойдёт.

Упражнение 1.10

1) $\exists \eta \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) : \eta|_{[a,b]} = 1$. Выглядит она вот так:

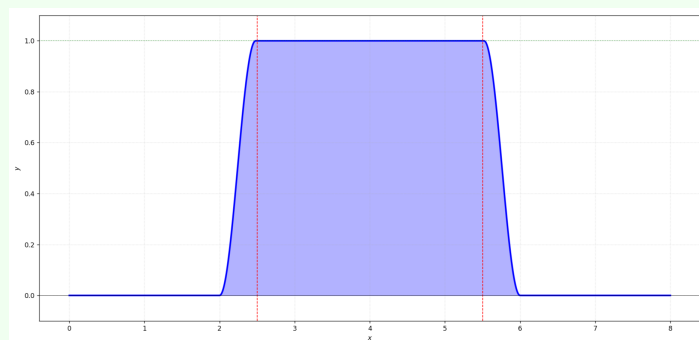


Рис. 1.4

2) Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $\text{supp } f \subset (a, b)$

Пусть $\eta \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) : \eta|_{[a,b]} = 1 \Rightarrow \eta f = f$

Определим свёртку обобщенных функций правильно.

Определение 1.7

Пусть $f, g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ $\text{supp } g \subset (a, b)$.

$$(f * g, \varphi) = (f(x)g(y), \underbrace{\varphi(x+y)\eta(x)}_{\in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2)})$$

На рисунке с носителем, мы таким образом вырезаем параллелограмм.

Упражнение 1.11

$$\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} 0 \Rightarrow \varphi_k(x+y)\eta(x) \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R}^2)} 0$$

Упражнение 1.12

Определение не зависит от выбора η .

Замечание 1.7

1) Пусть $f, g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $\text{supp } g \subset (c, d)$, то

$$(f * g, \varphi) = (f(x)g(y), \varphi(x+y)\eta(y))$$

Здесь уже $\eta|_{[c,d]} = 1$

2) $\text{supp } f, \text{supp } g$ - компактные, то можно определить и так и так: $f * g = g * f$

3) $\delta * f = f$

4) Можно так же дифференцировать: $(f * g)' = f' * g = f * g'$.

($\{\text{обобщённые функции с компактным } \text{supp}\}, *$) – коммутативная алгебра с единицей

Анти-пример - $\theta, \delta', 1$ и это не будет алгеброй:

$$(\theta * \delta') * 1 = (\theta * \delta)' * 1 = \theta' * 1 = \delta * 1 = 1$$

$$\theta * (\delta' * 1) = \theta * (\delta * 1)' = \theta * 1' = \delta * 0 = 0$$

1.6. Пространство Шварца $\mathcal{S}(\mathbb{R})$

1.6.1. Пространство быстро убывающих функций $\mathcal{S}(\mathbb{R})$

На $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ не определить преобразование Фурье, поэтому нужно сузить класс обобщенных функции, но расширить класс основных.

Определение 1.8

$$\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \Leftrightarrow \begin{cases} 1) \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}) \\ 2) \forall l, m \exists C_{lm} : |x^l \varphi^{(m)}| \leq C_{lm} \forall x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

2 можно записать как $\varphi^{(m)} = O(x^{-l}) \quad \forall m, l \quad x \rightarrow \infty$, т.е. любая производная функции убывает быстрее любой степени.

Замечание 1.8

$$\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \quad \Rightarrow \quad x\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \quad (5)$$

Домножение возможно, т.к. убывает быстрее любой степени и функция так же остаётся гладкой.

Упражнение 1.13

- 1) $\mathcal{D}(\mathbb{R}) \subset \mathcal{S}(\mathbb{R})$
- 2) $e^{-x^2} \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \setminus \mathcal{D}(\mathbb{R})$

Определение 1.9

$$\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{S}(\mathbb{R})} \varphi \quad \Leftrightarrow \quad \forall l, m \in \mathbb{N}_0 \quad x^l \varphi_k^{(m)}(x) \rightarrow x^l \varphi^{(m)}(x) \text{ равномерно на } \mathbb{R}$$

$\mathcal{S}(\mathbb{R})$ - метризуемо. Доказательство состоит из двух упражнений:

Упражнение 1.14

- 1) $\rho = \sum_{l,m=0}^{\infty} \frac{\max_{\mathbb{R}} |x^l \varphi^{(m)}(x) - x^l \psi^{(m)}(x)|}{2^{l+m} (1 + \max_{\mathbb{R}} |x^l \varphi^{(m)}(x) - x^l \psi^{(m)}(x)|)}$. Надо доказать, что это метрика (неотрицательная, невырожденная, неравенство треугольника)
- 2) $\varphi_k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{\mathcal{S}(\mathbb{R})} \varphi \quad \Leftrightarrow \quad \rho(\varphi_k, \varphi) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0$

Существенно, что это пространство - алгебра.

Лемма 1.4

$$\text{Пусть } \varphi, \psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \quad \Rightarrow \quad \varphi\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}), \quad \varphi * \psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$$

Доказательство

С произведением всё очевидно, перемножение так же даёт бесконечно гладкую функцию и так же производные убывают быстрее любой степени.

$$(\varphi * \psi)(x) = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x-y)\psi(y) dy$$

Рассмотрим:

$$x^m(\varphi * \psi) \underset{((x-y)+y)^m}{=} \int_{\mathbb{R}} \sum_{k=0}^m C_m^k (x-y)^{m-k} \varphi(x-y) y^m \psi(y) dy$$

Последнее равенство - разложение в бином Ньютона. По определению функции из пространства Шварца:

$$|(x-y)^{m-k} \varphi(x-y)| \leq C_1 \quad \forall x, y$$

$$|y^m \psi(y)| \leq \frac{C_2}{1+y^2}$$

Тогда получаем:

$$\left| \int_{\mathbb{R}} (x-y)^{m-k} \varphi(x-y) y^m \psi(y) dy \right| \leq C_1 C_2 \int_{\mathbb{R}} \frac{dy}{1+y^2} < \infty$$

Тогда получаем, что $\varphi * \psi = O(x^{-m})$, $x \rightarrow \infty$. Для производной все логично:

$$(\varphi * \psi)^{(j)} = \varphi^{(j)} * \psi \Rightarrow (\varphi * \psi)^{(j)} = O(x^{-m}), \quad x \rightarrow \infty$$

1.6.2. Преобразование Фурье

Определение 1.10

Пусть $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, преобразование Фурье:

$$(\mathcal{F}\varphi)(\xi) = \widehat{\varphi}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x} \varphi(x) dx$$

Важное свойство заключается в том, что производная тоже гладкая функция и вот как она выглядит (производная по ξ):

$$\widehat{\varphi}'(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x} (-ix\varphi(x)) dx$$

$$\widehat{\varphi}'(\xi) = -i(x\varphi)^{\wedge} \quad (\widehat{\varphi})^{(l)} = ((-ix)^l \varphi)^{\wedge}$$

$$\widehat{\varphi}' = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x} \varphi' dx \underset{\text{интегр. по частям}}{=} \frac{i\xi}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x} \varphi(x) dx$$

Интегрирование по частям: первый член зануляется из за того, что φ быстро убывающая.

$$\widehat{\varphi}' = i\xi \widehat{\varphi}(\xi) \quad (\varphi^{(l)})^{\wedge} = (i\xi)^l \widehat{\varphi}(\xi)$$

(6)

Замечание 1.9

Преобразование Фурье можно ввести не только на классе Шварца: $\varphi \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R}) \Rightarrow \widehat{\varphi}$
- ограниченная функция, т.к. (7)

$$|\widehat{\varphi}(\xi)| \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} |\varphi(x)| dx$$

Упражнение 1.15

$$\varphi \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R}) \Rightarrow \begin{array}{l} 1) \widehat{\varphi} \text{ — непрерывна,} \\ 2) \widehat{\varphi} \xrightarrow{\xi \rightarrow \infty} 0. \end{array}$$

Лемма 1.5

$$\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \Rightarrow \widehat{\varphi} \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$$

Доказательство

Пусть для некоторого $n \in \mathbb{N}$ справедливо

$$\widehat{\varphi^{(n)}}(\xi) = (i\xi)^n \widehat{\varphi}(\xi).$$

Рассмотрим $(n+1)$ -ю производную:

$$\widehat{\varphi^{(n+1)}}(\xi) = \widehat{(\varphi^{(n)})'}(\xi).$$

Применяя уже доказанный случай $n=1$ к функции $\varphi^{(n)}$, получаем

$$\widehat{(\varphi^{(n)})'}(\xi) = i\xi \widehat{\varphi^{(n)}}(\xi).$$

Подставляя индукционное предположение, имеем

$$\widehat{\varphi^{(n+1)}}(\xi) = i\xi \cdot \widehat{\varphi^{(n)}}(\xi) = i\xi \cdot (i\xi)^n \widehat{\varphi}(\xi) = (i\xi)^{n+1} \widehat{\varphi}(\xi).$$

Таким образом, утверждение верно для $n+1$, что завершает индукционный переход. Отсюда мы получаем:

$$\xi^m \widehat{\varphi}(\xi) = (-i)^m \widehat{(\varphi^{(m)})} \text{ - ограничена по предыдущему замечанию, т.к. } \int_{\mathbb{R}} |\varphi^{(m)}| dx < \infty$$

Следовательно, $\widehat{\varphi}(\xi) = O(\frac{1}{\xi^m})$. Посмотрим теперь на производную:

$\widehat{\varphi}^{(l)}(\xi) = (-i)^l (x^l \varphi)^\wedge$ - доказательство аналогично преобразованию от производной

$$x^l \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \quad (5) \quad \Rightarrow \quad \widehat{\varphi}^{(l)}(\xi) = O(\frac{1}{\xi^m})$$

Определение 1.10

Обратное преобразование Фурье:

$$\mathcal{F}^{-1}\varphi = \check{\varphi}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{i\xi x} \varphi(x) \, dx$$

Теорема 1.6

Пусть $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, тогда:

$$\mathcal{F}^{-1}\mathcal{F}\varphi = \mathcal{F}\mathcal{F}^{-1}\varphi = \varphi \quad (8)$$

Доказательство

ДОКАЗАТЬ ПОТОМ.

$\mathcal{F} : \mathcal{S}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R})$ - линейный оператор.

$\mathcal{F}^{-1} : \mathcal{S}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R})$ - доказательство аналогично доказательству для $\mathcal{F}$, просто другой знак.

Оба отображения являются биекциями из теоремы 8.

Упражнение 1.16

$$\mathcal{F} : \mathcal{S}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R}) \text{ - непрерывный} \quad (9)$$

Посмотрим на преобразование от сдвига ($a \in \mathbb{R}$):

$$(\varphi(x+a))^\wedge = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x} \varphi(x+a) \, dx \stackrel{x+a=y}{=} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi(y-a)} \varphi(y) \, dy = e^{i\xi a} \widehat{\varphi}(\xi).$$

$$(e^{iax} \varphi(x))^\wedge = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x + iax} \varphi(x) \, dx = \widehat{\varphi}(\xi - a)$$

Лемма 1.6

Пусть $\varphi, \psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, тогда:

$$(\varphi * \psi)^\wedge = \sqrt{2\pi} \widehat{\varphi} \widehat{\psi}$$

Доказательство

$$(\varphi * \psi)(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x} \varphi(x-y) \psi(y) dy dx \underset{x=y+z}{=} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x - i\xi z} \varphi(z) \psi(y) dy dz = \\ \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi y} \varphi(y) dy \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi z} \varphi(z) dz = \sqrt{2\pi} \widehat{\varphi}(\xi) \widehat{\psi}(\xi)$$

Лемма 1.7

Следствие из предыдущей леммы:

$$(\varphi \psi)^{\sim} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \widehat{\varphi} \widehat{\psi}$$

Доказательство

Из предыдущей леммы: $(\varphi * \psi)^{\sim} = \sqrt{2\pi} \check{\varphi} \check{\psi}$. Переобозначим: $\varphi \rightarrow \widehat{\varphi}$, $\psi \rightarrow \widehat{\psi}$. Тогда

$$(\varphi * \psi)^{\sim} = \sqrt{2\pi} \check{\varphi} \check{\psi} \rightarrow (\widehat{\varphi} * \widehat{\psi})^{\sim} = \sqrt{2\pi} \varphi \psi$$

Делая прямое преобразование:

$$\widehat{\varphi} * \widehat{\psi} = \sqrt{2\pi} (\varphi \psi)^{\sim}$$

Лемма 1.8

Пусть $\varphi, \psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, тогда:

$$1) \int_{\mathbb{R}} \widehat{\varphi}(\xi) \overline{\widehat{\psi}(\xi)} d\xi = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \overline{\psi(x)} dx$$

$$2) \int_{\mathbb{R}} |\widehat{\varphi}(\xi)|^2 d\xi = \int_{\mathbb{R}} |\varphi(x)|^2 dx$$

Доказательство

$$\int_{\mathbb{R}} \widehat{\varphi} \overline{\widehat{\psi}} d\xi = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} \widehat{\varphi}(\xi) e^{i\xi x} \overline{\widehat{\psi}(x)} dx d\xi = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \overline{\psi(x)} dx$$

Второе утверждение получается из первого: $\varphi \overline{\varphi} = |\varphi|^2$

Замечание 1.10

Можно определить преобразование Фурье на $\mathcal{L}_2(\mathbb{R}) \left(\int_{\mathbb{R}} |\varphi(x)|^2 dx < \infty \right)$. Видимо это следует из предыдущей леммы, так как норма сохраняется и мы приближаем функцию гладкими функциями. В этом пространстве преобразование - унитарный оператор, оно

сохраняет скалярное произведение.

1.7. Пространство Шварца $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$

1.7.1. Пространство медленно растущих обобщенных функций $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$

Определение 1.11

$$f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}) \Leftrightarrow f - \text{линейный непрерывный функционал на } \mathcal{S}(\mathbb{R})$$

Важно, что непрерывный относительно той сходимости, которую мы завели на $\mathcal{S}(\mathbb{R})$. Здесь так же можно определить регулярные функции, но тут локальной интегрируемости не хватит из-за бесконечности.

Пусть $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$: $\exists N$: $\int_{\mathbb{R}} \frac{|f(x)|}{(1+|x|)^N} dx < \infty$. Отсюда автоматически следует, что $f \in \mathcal{L}_{1,loc}$. Тогда наведём обобщённую функцию:

$$(\tilde{f}, \varphi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) \varphi(x) dx = \int_{\mathbb{R}} \underbrace{\frac{f(x)}{(1+|x|)^N}}_{\text{интегрируема}} \underbrace{\varphi(x)(1+|x|)^N}$$

Получаем, что $\tilde{f}$ регулярную обобщённую функцию.

Пример 1.6

$$1) \mathcal{S}'(\mathbb{R}) \subset \mathcal{D}'(\mathbb{R})$$

2) $e^x, e^{x^2} \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}) \setminus \mathcal{S}'(\mathbb{R})$, интеграл $\int_{\mathbb{R}} e^x \varphi(x) dx$, если $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, то не факт что сойдётся.

3) Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $\text{supp } f \subset (a, b)$.

Пусть $\eta \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$: $\eta|_{[a,b]} = 1$.

$$(f, \varphi) = (f, \eta\varphi) \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \Rightarrow f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$$

Определение 1.11

$$f_k \xrightarrow{\mathcal{S}'(\mathbb{R})} f \Leftrightarrow (f_k, \varphi) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} (f, \varphi) \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$$

$$f_k \xrightarrow{\mathcal{S}'(\mathbb{R})} f \Rightarrow f_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} f$$

Определение 1.12

$$(f', \varphi) = -(f, \varphi')$$

Определение 1.13

Пусть $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$, $\beta \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, тогда:

$$(\beta f, \varphi) = (f, \beta \varphi)$$

Определение 1.14

Пусть γ - полином,

$$(\gamma f, \varphi) = (f, \gamma \varphi)$$

1.7.2. Преобразование Фурье на $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$

Пусть $f, \varphi \in L_1(\mathbb{R})$, для обычных функций:

$$\int_{\mathbb{R}} \widehat{f}(x) \varphi(x) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x} f(\xi) \varphi(x) dx d\xi = \int_{\mathbb{R}} f(\xi) \widehat{\varphi}(\xi) d\xi$$

Определение 1.15

Пусть $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$, тогда преобразование Фурье для неё:

$$(\widehat{f}, \varphi) = (f, \widehat{\varphi})$$

Пространства $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ нам не хватило, потому что преобразование Фурье размывает носитель у этих функций. В $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ если у функции φ и $\widehat{\varphi}$ компактный носитель, то это тождественный 0.

Корректность: $\widehat{\varphi} \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.

Линейность очевидна.

Непрерывность: $\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{S}(\mathbb{R})} \varphi \Rightarrow \widehat{\varphi}_k \xrightarrow{\mathcal{S}(\mathbb{R})} \widehat{\varphi}$ (из 9).

Тогда получаем, что $\widehat{\varphi} \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$.

$F : \mathcal{S}'(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{S}'(\mathbb{R})$ - линейный непрерывный оператор:

$$f_k \rightarrow f \Rightarrow \widehat{f}_k \xrightarrow{\mathcal{S}'(\mathbb{R})} \widehat{f}$$

$$(\widehat{f}_k, \varphi) = (f_k, \widehat{\varphi}) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} (f, \widehat{\varphi}) = (\widehat{f}, \varphi) \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$$

Лемма 1.9

Пусть $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$, тогда:

$$1) \widehat{f'} = ix \widehat{f}$$

$$2) \widehat{f'} = (-ix f)^\wedge$$

Доказательство

1) Пусть $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.

$$(\widehat{f}', \varphi) = (f', \widehat{\varphi}) = -(f, \widehat{\varphi}') = (f, (ix\varphi)) = (\widehat{f}, ix\varphi) = (ix\widehat{f}, \varphi)$$

$$2) (\widehat{f}', \varphi) = -(\widehat{f}, \varphi') = (-f, \widehat{\varphi}') = -(f, ix\widehat{\varphi}) = (-ixf, \widehat{\varphi}) = ((-ixf), \varphi)$$

Если $f \in L_1(\mathbb{R})$ задаёт регулярную обобщённую функцию $\tilde{f} \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$. Мы знаем, что $\widehat{\tilde{f}}$ - ограниченная (7), а ограниченная функция - так же регулярная обобщённая функция, то есть $\widehat{\tilde{f}}$, нас интересует $\tilde{\widehat{f}} \stackrel{?}{=} \tilde{f}$

Лемма 1.10

$$\int_{\mathbb{R}} |f(x)| dx < \infty \Rightarrow \tilde{\widehat{f}} = \tilde{f}$$

Доказательство

Пусть $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$

$$(\tilde{\widehat{f}}, \varphi) = \int_{\mathbb{R}} \widehat{f}(x) \varphi(x) dx = \int_{\mathbb{R}} f(\xi) \widehat{\varphi}(\xi) d\xi = (\tilde{f}, \widehat{\varphi}) = (\tilde{f}, \varphi)$$

Пример 1.7

$$1) (\widehat{\delta}, \varphi) = (\delta, \widehat{\varphi}) = \widehat{\varphi}(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) dx$$

$$\text{Тогда } \widehat{\delta} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$$

$$2) (\widehat{1}, \varphi) = (1, \widehat{\varphi}) = \int_{\mathbb{R}} \widehat{\varphi}(x) dx \stackrel{\text{обратное Фурье для } \xi=0}{=} \sqrt{2\pi}(\widehat{\varphi})(0) = \sqrt{2\pi}\varphi(0) \text{ Тогда } \widehat{1} = \sqrt{2\pi}\delta.$$

3)

1.7.3. Свёртка

1.7.4. Случай $\mathbb{R}^n$

Глава 2

Уравнения математической физики

2.1. Введение

2.1.1. Типы уравнений

2.1.2. Краевые условия

2.2. Одномерное волновое уравнение

2.2.1. Уравнение струны

2.2.2. Метод Даламбера

2.2.3. Функция Грина для бесконечной струны

2.3. Волновое уравнение в $\mathbb{R}^3$

В этом разделе будет рассматривать решение волнового уравнение с граничными условиями:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \Delta u = f(t, x), \quad t \geq 0, \quad x \in \mathbb{R}^3 \\ u|_{t=0} = \varphi(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$

2.3.1. Функция Грина

В данном случае, мы не сможем также придумать замену, как у уравнении струны, поэтому будем искать функцию Грина $g \in C^\infty([0, \infty)), \mathcal{D}'(\mathbb{R}^3)$:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 g}{\partial t^2} - c^2 \Delta g = 0 \\ g \xrightarrow[t \rightarrow 0]{\mathcal{D}(\mathbb{R}^3)} 0, \quad \frac{\partial g}{\partial t} \xrightarrow[t \rightarrow 0]{\mathcal{D}'(\mathbb{R}^3)} \delta(x) \end{cases}$$

Решение будем находить в три этапа:

1. Сделаем преобразование Фурье по x , откуда получим $\hat{g}(t, \xi)$
2. Заведём функцию $\hat{g}_\varepsilon(t, \xi) = \hat{g}e^{-\varepsilon|\xi|}$, где $\varepsilon > 0$
3. Возьмем предел при $\varepsilon \rightarrow 0$

Как и сказали выше, сделаем преобразование Фурье по x : $\hat{g}(t, \xi) \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$, тогда с учетом $\xi^2 = |\xi|^2 = \xi_1^2 + \xi_2^2 + \xi_3^2$, наше уравнение переписется в виде:

$$\frac{\partial^2 \hat{g}(t, \xi)}{\partial t^2} + c^2 \xi^2 \hat{g}(t, \xi) = 0$$

В этом моменте, надо быть очень внимательным, ведь наша функция Грина из $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^3)$, а преобразование Фурье мы умеем делать только в $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^3)$. Мы верим, что решение будет из $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^3)$. Решение уже последнего уравнения имеет знакомый нам вид:

$$\hat{g}(t, \xi) = A \cos(c|\xi|t) + B \sin(c|\xi|t)$$

Подставляя начальные условия для нахождения констант, получаем:

$$\hat{g}\Big|_{t=0} = 0 \Rightarrow A = 0, \quad \frac{\partial \hat{g}}{\partial t} = Bc|\xi| \cos(c|\xi|t) \Rightarrow Bc|\xi| = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}}$$

2.3.2. Решение волнового уравнения в $\mathbb{R}^3$

Теорема 2.0

Пусть $\varphi \in C^3(\mathbb{R}^3)$, $\psi \in C^2(\mathbb{R}^2)$, $f \in C^2([0, +\infty] \times \mathbb{R}^3)$

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \Delta u = f(t, x), \quad t \geq 0, \quad x \in \mathbb{R}^3 \\ u\Big|_{t=0} = \varphi(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}\Big|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$

Тогда $\exists! u \in C^2([0, +\infty] \times \mathbb{R}^3)$:

$$\begin{aligned} u &= \frac{\partial g}{\partial t} * \varphi + g * \psi + G * f = \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\partial g}{\partial t}(t, x - y) \varphi(y) \, dy + \int_{\mathbb{R}^3} g(t, x - y) \psi(y) \, dy + \\ &+ \int_0^t \int_{\mathbb{R}^3} g(t - \tau, x - y) f(\tau, y) \, d\tau \, dy =: u_1 + u_2 + u_3 \end{aligned}$$

Замечание 2.0

Именно условие $G|_{t<0} = 0$ выделяет единственное решение задачи:

$$\frac{\partial^2 G}{\partial t^2} - c^2 \Delta G = \delta(t, x)$$

Доказательство

Сразу понимаем как выглядит второе и первое слагаемое:

$$u_2(t, x) = \frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{|x-y|=ct} \psi(y) dS(y)$$

$$u_1(t, x) = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{|x-y|=ct} \varphi(y) dS(y) \right) = (\text{обоб.ф.}; \varphi)$$

С третьим слагаемым разберемся внимательнее:

$$\begin{aligned} u_3(t, x) &= \int_0^t \frac{d\tau}{4\pi c^2 (t-\tau)} \int_{|x-y|=c(t-\tau)} f(\tau, y) dS(y) = \left| t - \tau = s \right| = \\ &= \int_0^t \frac{ds}{4\pi c^2 s} \int_{|x-y|=cs} f(t-s, y) dS(y) \end{aligned}$$

Перейдём в сферические координаты следующим образом $y = x + (cs, \omega, \psi)$ и раскроем dS :

$$u_3(t, x) = \int_0^t \frac{ds}{4\pi c^2 s} c^2 s^2 \int_0^\pi \int_0^{2\pi} f(t-s, x + (cs, \omega, \psi)) \sin \omega d\omega d\psi = \int_{|x-y|<ct} \frac{f(t-s, y) dy}{4\pi c^3 s}$$

Записав, что $dS = c^2 s^2 \sin \omega d\omega d\psi d(cs)$, получим:

$$u_3(t, x) = \int_{|x-y|<ct} \frac{f\left(t - \frac{|x-y|}{c}, y\right) dy}{4\pi c^2 |x-y|}$$

Замечание 2.1

Формула:

$$u_3(t, x) = \int_{|x-y|<ct} \frac{f\left(t - \frac{|x-y|}{c}, y\right) dy}{4\pi c^2 |x-y|}$$

называется запаздывающим потенциалом

Рассмотрим и вспомним некоторые равенства.

- Пусть $h \in C(\mathbb{R}^n)$, тогда производная от интеграла по шару по радиусу:

$$\frac{d}{dr} \int_{B_r(0)} h(x) dx = \int_{S_r(0)} h(x) dS(x)$$

ТУТ надо дописать вывод этой формулы

- Теорема Гаусса-Остроградского:

$$\int_{\Omega} \operatorname{div} \vec{f}(x) dx = \int_{\partial\Omega} (\vec{f}, \vec{\nu}) dS(x)$$

Переписав в виде для $\vec{\nabla} f$, получим:

$$\int_{\Omega} \Delta v(x) dx = \int_{\partial\Omega} \frac{\partial v}{\partial \nu} dS(x)$$

Усреднее по сфере выглядит следующим образом:

$$\bar{v}(r, x) = \frac{1}{4\pi} \int_{|\omega|=1} v(x + r\omega) dS(\omega) = \frac{1}{4\pi r^2} \int_{|x-y|=r} v(y) dS(y)$$

Лемма 2.0

Если у нас задано усреднение по сфере по формуле выше, то:

$$\square v \in C^2(\mathbb{R}^3) \Rightarrow \frac{\partial^2 \bar{v}(r, x)}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \cdot \frac{\partial \bar{v}(r, x)}{\partial r} = \Delta_x \bar{v}(r, x)$$

Доказательство

Напишем все нужные нам производные, пользуясь равенствами, которые записали выше:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \bar{v}(r, x)}{\partial r} &= \frac{1}{4\pi} \int_{|\omega|=1} \frac{\partial v(x + r\omega)}{\partial r} dS(\omega) = \frac{1}{4\pi r^2} \int_{|x-y|=r} \frac{\partial v(y)}{\partial \nu} dS(y) = \frac{1}{4\pi r^2} \int_{|x-y|=r} \Delta v(y) dy \\ \frac{\partial^2 \bar{v}(r, x)}{\partial r^2} &= -\frac{1}{2\pi r^3} \int_{|y-x|<r} \Delta v(y) dy + \frac{1}{4\pi r^2} \int_{|y-x|=r} \Delta v(y) dS(y) \end{aligned}$$

Подставим в выражение из условия леммы, получаем:

$$\frac{\partial^2 \bar{v}(r, x)}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \cdot \frac{\partial \bar{v}(r, x)}{\partial r} = \frac{1}{4\pi r^2} \int_{|y-x|=r} \delta v(y) dS(y)$$

Теперь распишем правую часть выражения:

$$\Delta_x \bar{v}(r, x) = \frac{1}{4\pi} \int_{|\omega|=1} \Delta v(x + r\omega) dS(\omega) = \frac{1}{4\pi r^2} \int_{|x-y|=r} \Delta v(y) dS(y)$$

Докажем теорему 2.3.2 для u_2 при $r = ct$.

Запишем ранее полученное выражение для u_2 и воспользуемся усреднением, которое только что изучили:

$$u_2(t, x) = \frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{|x-y|=ct} \psi(y) dS(y) = t \bar{\psi}(ct, x)$$

Условие $u_2|_{t=0} = 0$ становится очевидным. Подметим замечательный факт, что при деформации (сжатии) сферы, среднее значение стремится к значению подынтегральной функции в центре (аналогично теореме о среднем в электростатике):

$$\bar{v}(r, x) = \frac{1}{4\pi r^2} \int_{|x-y|=r} v(y) dS(y) \xrightarrow{r \rightarrow 0} v(x)$$

Запишем производную по времени, опираясь на утверждение выше:

$$\frac{\partial u_2}{\partial t} = \underbrace{\bar{\psi}(ct, x)}_{\xrightarrow{t \rightarrow 0} \psi(x)} + ct \underbrace{\frac{\partial \bar{\psi}}{\partial r}(ct, x)}_{= O(t)} \Rightarrow \frac{\partial u_2}{\partial t} \Big|_{t=0} = \psi(x)$$

Запишем вторую производную:

$$\frac{\partial^2 u_2}{\partial t^2} = 2c \frac{\partial \bar{\psi}}{\partial r}(ct, x) + c^2 t \frac{\partial^2 \bar{\psi}}{\partial r^2}(ct, x) = c^2 t \left(\frac{\partial^2 \bar{\psi}}{\partial r^2}(ct, x) + \frac{2}{r} \frac{\partial \bar{\psi}}{\partial r}(ct, x) \right)$$

В скобках получили выражение из леммы 2.3.2:

$$\frac{\partial^2 u_2}{\partial t^2} = c^2 t \Delta_x \bar{\psi}(ct, x) = c^2 \Delta_x u_2(t, x) \Rightarrow \frac{\partial^2 u_2}{\partial t^2} - c^2 \Delta_x u_2(t, x) = 0$$

Упражнение 2.0

Необходимо проделать все выше полученное для u_1 и u_3 , являются решениями следующих систем:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u_1}{\partial t^2} - c^2 \Delta u_1 = 0, \quad t \geq 0, \quad x \in \mathbb{R}^3 \\ u_1|_{t=0} = \varphi(x), \quad \frac{\partial u_1}{\partial t}|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u_3}{\partial t^2} - c^2 \Delta u_3 = f(t, x), \quad t \geq 0, \quad x \in \mathbb{R}^3 \\ u_3|_{t=0} = \varphi(x), \quad \frac{\partial u_3}{\partial t}|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$

и показать, что $u \in C^2([0, \infty) \times \mathbb{R}^3)$

2.4. Единственность решения волнового уравнения в $\mathbb{R}^n$

Единственность удобно показывать сразу в $\mathbb{R}^n$, так как во всех размерностях это показывается одинаково.

Напомним несколько равенств, которые использовали раньше:

$$\frac{d}{dr} \int_{B_r} h(x) dx = \int_{S_r} h(x) dS(x)$$

$$\int_{\Omega} \operatorname{div} \vec{f}(x) dx = \int_{\partial\Omega} (\vec{f}, \vec{\nu}) dS(x)$$

Лемма 2.1

Рассмотрим сужающийся шар B_{R-ct} . Тогда, для функции $h \in C^2([0, +\infty] \times \mathbb{R}^{n+1})$ Верно равенство:

$$\frac{d}{dt} \int_{B_{R-ct}(0)} h(t, x) dx = \int_{B_{R-ct}(0)} \frac{\partial h(t, x)}{\partial t} dx - c \int_{S_{R-ct}(0)} h(t, x) dS(x)$$

Лемма 2.2

Для функции $u \in C^2([0, \infty) \times \mathbb{R}^n)$, являющейся решением однородного волнового уравнения:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \Delta u = 0$$

Тогда выполняется следующее:

$$\Psi(t) := \int_{B_{R-ct}} \left(\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + c^2 (\nabla_x u)^2 \right) dx \Rightarrow \frac{d\Psi}{dt} \leq 0$$

Доказательство

Для доказательства напишем полную производную по времени и будем пользоваться леммой 2.4:

$$\frac{d\Psi}{dt} = \int_{B_{R-ct}} \frac{\partial}{\partial t} \left(\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + c^2 (\nabla u)^2 \right) dx - c \int_{S_{R-ct}} \left(\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + c^2 |\nabla u|^2 \right) dS(x)$$

Напишем первый интеграл внимательнее и вспомним, что u является решением волнового уравнения:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} \left(\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + c^2 (\nabla u)^2 \right) &= 2 \frac{\partial u}{\partial t} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + 2c^2 \left(\nabla u, \frac{\partial \nabla u}{\partial t} \right) = \\ &= 2c^2 \left(\frac{\partial u}{\partial t} \Delta u + \left(\nabla u, \frac{\partial \nabla u}{\partial t} \right) \right) = 2c^2 \operatorname{div} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \nabla u \right) \end{aligned}$$

Вспомним векторное тождество:

$$\operatorname{div} \varphi \vec{h} = (\nabla \varphi, \vec{h}) + \varphi \cdot \operatorname{div} \vec{h}$$

Тогда наш интеграл будет таким:

$$2c^2 \int_{B_{R-ct}} \operatorname{div} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \nabla u \right) dx = 2c^2 \int_{S_{R-ct}} \frac{\partial u}{\partial t} \frac{\partial u}{\partial \nu} dS(x)$$

Подставим получившееся выражение в интеграл выше и получим нужное нам условие:

$$\begin{aligned} \frac{d\Psi}{dt} &= c \int_{S_{R-ct}} \left(2c \frac{\partial u}{\partial t} \frac{\partial u}{\partial \nu} - \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 - c^2 (\nabla u)^2 \right) dS(x) \leq \\ &\leq c \int_{S_{R-ct}} \left(\left(\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + c^2 (\nabla u)^2 \right) - \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 - c^2 (\nabla u)^2 \right) dS(x) \leq 0 \end{aligned}$$

Замечание 2.2

Если бы

$$\int_{\mathbb{R}^n} \left(\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + c^2 (\nabla u)^2 \right) dx \leq \infty,$$

то

$$\Rightarrow \int_{\mathbb{R}^n} \left(\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + c^2 (\nabla u)^2 \right) dx = \text{const}$$

– что сильно походит на ЗСЭ. Функция Ψ – имеет смысл энергии. Шар сужается со скоростью c , поэтому внутрь ничего попасть не может, а наружи что-то выходить может.

Теперь для теоремы 2.3.2 докажем единственность:

Пусть $U \in C^2([0, +\infty] \times \mathbb{R}^3)$

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \Delta u = f(t, x), \quad t \geq 0, \quad x \in \mathbb{R}^3 \\ u|_{t=0} = \varphi(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$

Единственность решения такой задачи равносильна тривиальности решения однородной. Для определенности выберем точку (t_0, x_0) и посмотрим на функцию:

$$\Psi(t) = \int_{B_{c(t_0-t)}(x_0)} \left(\frac{\partial u}{\partial t}(t, x) \right)^2 + c^2 (\nabla u(t, x))^2 dx$$

Очевидно, что эта функция удовлетворяет следующим условиям из которых следует:

$$\left. \begin{array}{l} \Psi(0) = 0 \\ \frac{d\Psi}{dt} \leq 0 \\ \Psi \geq 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \Psi \equiv 0 \Rightarrow \frac{\partial u}{\partial t} = 0; \quad \nabla u = 0 \text{ в конусе}$$

Мы не рассмотрели на все условия, кроме граничных, поэтому обратимся к ним и получим:

$$\forall t \in (0, t_0) : \begin{cases} \frac{\partial u(t, x_0)}{\partial t} = 0 \\ u(0, x_0) = 0 \end{cases} \Rightarrow u(t_0, x_0) = 0 \text{ для } \forall (t_0, x_0) \Rightarrow u \equiv 0$$

Замечание 2.3

в $\mathbb{R}^3$:

$$u(t, x) = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{S_{ct}(x)=|x-y|=ct} \varphi(y) dS(y) \right) + \frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{S_{ct}(x)=|x-y|=ct} \psi(y) dS(y) + \frac{1}{4\pi c^2} \int_{B_{ct}(x)} \frac{f\left(t - \frac{|x-y|}{c}, y\right)}{|x-y|} dy$$

Это формула **Кирхгофа**. Рассмотрим случай, когда $f \equiv 0$ и $\text{supp } \varphi \cup \text{supp } \psi \subset K$ — компакт. Рассмотрим два характерных размера, которые имеют смысл в таком случае:

1. $d_1 = \text{dist}(x_2, K)$
2. $d_2 = \max_{y \in K} |x - y|$

Ясно, что если $t < \frac{d_1}{c} \Rightarrow u(t, x) = 0$, аналогично $t > \frac{d_2}{c} \Rightarrow u(t, x) = 0$. СЮДА КРАСИВОЕ ФОТО РИСУНКА КАК В КОНСПЕКТЕ.

Передним фронтом волны называется следующее множество:

$$\{x : \text{dist}(x, K) = ct\}$$

Задним фронтом:

$$\left\{ x : \max_{y \in K} |x - y| = ct \right\}$$

Упражнение 2.1

При $n = 2$ необходимо проделать все выше изложенное и найти функцию Грина, которая выглядеть так:

$$g(t, x) = \frac{\theta(c^2 t^2 - |x|^2)}{2\pi c \sqrt{c^2 t^2 - |x|^2}}$$

Следовательно, решение волнового уравнения представимо в виде:

$$u_2(t, x) = \frac{1}{2\pi c} \int_{|x-y| < ct} \frac{\psi(y) dy}{\sqrt{c^2 t^2 - |x-y|^2}}$$

В 2D передний фронт волны есть, а заднего фронта уже нет. Понятная аналогия приводится из жизни: если в спокойную воду кинуть камешек, то от него пойдут круги — передний фронт, но заднего фронта (последнего круга) не будет.

2.5. Задача Штурма-Лиувилля

2.5.1. Краевые задачи для обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка

Рассмотрим типичное уравнение второго порядка:

$$\begin{cases} y''(x) + p_1(x)y'(x) + p_2(x)y(x) = f(x) \\ y(a) = y(b) = 0 \end{cases} \quad (1)$$

Мы знаем, что $x \in [a, b]$, $p_1, p_2, f \in C([a, b])$, и нам требуется найти $y \in C^2([a, b])$. Сразу запишем несколько замечаний.

Замечание 2.4

Необязательно краевые условия брать нулевыми, в принципе они могут быть произвольными. Так как задача будет сводиться к типичной, просто добавлением другой функции.

Замечание 2.5

Краевые условия могут быть записаны в нескольких знамых нам видах:

условие Дирихле: $y(a) = A$, $y(b) = B$

условие Неймана: $y'(a) = A$, $y'(b) = B$

В самом общем виде можно рассматривать смешанные условия(ПРОВЕРИТЬ УСЛОВИЯ В КОНСПЕКТЕ):

$$\begin{cases} \alpha_0 y(a) + \alpha_1 y'(a) = A \\ \beta_0 y(b) + \beta_1 y'(b) = B \end{cases}$$

В нашем курсе мы будем использовать только **условие Дирихле**.

Теорема 2.0

Предположим, что однородная задача (1) ($f \equiv 0$), существует только тривиальное решение ($y \equiv 0$), тогда:

$$\forall f \in C[a, b] \exists! y \in C^2[a, b],$$

которое является решением задачи (1).

Доказательство

Посмотрим на однородное уравнение:

$$y''(x) + p_1(x)y'(x) + p_2(x)y(x) = 0$$

У него есть фундаментальная система решений (ФСР), состоящая из двух линейноне-

зависимых функций ψ_1 и ψ_2 . Если $\psi_1(a) = 0$, то берём $\varphi_1 = \psi_1$, если же $\psi_1 \neq 0$, то положим:

$$\begin{aligned} \varphi_1(x) &= \psi_2(a)\psi_1(x) - \psi_1(a)\psi_2(x) \Rightarrow \\ &\begin{cases} \varphi_1'' + p_1\varphi_1' + p_2\varphi_1 = 0 \\ \varphi_1(a) = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

При таком построении $\varphi_1 \not\equiv 0$, так как ψ_1 и ψ_2 линейнонезависимы.

Аналогично: φ_2 – нетривиальное решение.

$$\begin{cases} \varphi_2'' + p_1\varphi_2' + p_2\varphi_2 = 0 \\ \varphi_2(b) = 0 \end{cases}$$

$\{\varphi_1, \varphi_2\}$ также образуют фундаментальную систему решений нашей однородной задачи. Они действительно ЛНЗ. Если бы $\varphi_2(x) = \gamma\varphi_1(x) \Rightarrow \varphi_1$ — нетривиальное решение исходной однородной задачи (1). Но по условию теоремы требуем, чтобы там было только тривиальное решение.

Теперь перейдём к решению неоднородного уравнения.

$$\begin{cases} y'' + p_1y' + p_2y = 0 \\ y(a) = y(b) = 0 \end{cases}$$

Искать решение мы будем знакомым способом – *методом вариации произвольной постоянной*:

$$y(x) = C_1(x)\varphi_1(x) + C_2(x)\varphi_2(x)$$

$$y' = C_1\varphi_1' + C_2\varphi_2'$$

$$y'' = C_1\varphi_1'' + C_2\varphi_2'' + C_1'\varphi_1' + C_2'\varphi_2'$$

Получаем систему:

$$\begin{cases} C_1'\varphi_1 + C_2'\varphi_2 = 0 \\ C_1'\varphi_1' + C_2'\varphi_2' = f(x) \end{cases}$$

Рассмотрим Вронскиан (W) этой системы:

$$W(x) = \varphi_1(x)\varphi_2'(x) - \varphi_1'(x)\varphi_2(x)$$

$$C_1'(x) = -\frac{f\varphi_2}{W}, \quad C_2'(x) = \frac{f\varphi_1}{W}$$

Из условий $y(a) = y(b) = 0$ сразу понятно, что $C_2(a) = C_1(b) = 0$, тогда:

$$C_1(x) = \int_x^b \frac{\varphi_2(s)f(s)}{W(s)} ds, \quad C_2(x) = \int_a^x \frac{\varphi_1(s)f(s)}{W(s)} ds$$

Тем самым, мы показали существования решения. Не стоит забывать про единственность, поэтому докажем её. Пусть есть два решения y_1 и y_2 , но тогда $(y_1 - y_2)$ – это решение однородного уравнения, которое обязано быть тривиальным, по условию теоремы. Получили, $y_1 \equiv y_2$.

Определение 2.0

Функция Грина для задачи (1) – $G(s, t)$, $G \in C([a, b] \times [a, b])$ – ядро интегрального оператора. Другими словами:

$$\forall f \in C([a, b]) \quad \exists! y(s) = \int_a^b G(s, t)f(t) dt$$

Для нашей задачи функция Грина выглядит так:

$$G(t, x) = \begin{cases} \frac{\varphi_1(s)\varphi_2(t)}{W(s)}, & s \leq t \\ \frac{\varphi_2(s)\varphi_1(t)}{W(s)}, & s > t \end{cases}$$

Понимаем, что при $s = a = b$, наше краевое условие не нарушается, потому что $G(a, t) = G(b, t) = 0$

Определение 2.1

Функцию Грина для задачи (1), можно записать еще и следующим образом:

$$\begin{cases} G''_{ss}(s, t) + p_1(s)G'_s(s, t) + p_2(s)G(s, t) = \delta(s - t) \\ G(a, t) = G(b, t) = 0 \end{cases}$$

Рассматривая первую производную, получим:

$$G'_s(s, t) = \begin{cases} \frac{\varphi'_1(s)\varphi_2(t)}{W(t)}, & s \leq t \\ \frac{\varphi_1(t)\varphi'_2(s)}{W(t)}, & s > t \end{cases}$$

Так как мы считаем производную уже в обобщенном смысле, там надо проверить, нет ли

скачка обычной производной:

$$\left. \frac{\partial G(s, t)}{\partial s} \right|_{s=t+0} = \frac{\varphi_1(s)\varphi_2'(s)}{W(s)}$$

$$\left. \frac{\partial G(s, t)}{\partial s} \right|_{s=t-0} = \frac{\varphi_1(s)\varphi_2'(s)}{W(s)}$$

Откуда видно, что $\left. \frac{\partial G(s, t)}{\partial s} \right|_{s=t+0} - \left. \frac{\partial G(s, t)}{\partial s} \right|_{s=t-0} = 1$, скачка нет.

Теорема 2.1

Предположим, что у однородной задачи (1), существует нетривиальное решение y_0 , тогда у неоднородной задачи либо нет решений, либо их бесконечно много

Доказательство

Если существует y_1 – нетривиальное решение неоднородной задачи (1), то $y(x) = y_1(x) + Cy_0(x)$ – тоже решение.

2.5.2. Примеры

1. Пусть $[a, b] = [0, l]$ и рассмотрим задачу:

$$\begin{cases} y''(x) + \lambda y(x) = 0 \\ y(0) = y(l) = 0 \end{cases}$$

- Если $\lambda = 0$, то $y(x) = Ax + B$, при этом $A = B = 0$ (из граничных условий)
 $\Rightarrow y \equiv 0$
- Если $\lambda < 0$, то:

$$y(x) = A \operatorname{ch}(\sqrt{-\lambda}x) + B \operatorname{sh}(\sqrt{-\lambda}x)$$

$$y(0) = 0 \Rightarrow A = 0$$

$$y(l) = 0 \Rightarrow B \operatorname{sh}(\sqrt{-\lambda}l) = 0 \Rightarrow B = 0$$

$$\Rightarrow y \equiv 0$$

- Если $\lambda > 0$, то:

$$y(x) = A \cos(\sqrt{\lambda}x) + B \sin(\sqrt{\lambda}x)$$

$$y(0) = 0 \Rightarrow A = 0$$

$$y(l) = 0 \Rightarrow B \sin(\sqrt{\lambda}l) = 0 \Rightarrow \sqrt{\lambda}l = \pi k$$

Откуда:

$$\lambda_k = \frac{\pi^2 k^2}{l^2}, \quad y_k = \sin\left(\frac{\pi k x}{l}\right) \quad k \in \mathbb{N}$$

2. Рассмотрим произвольный отрезок $[a, b]$:

$$\begin{cases} y''(x) + q(x)y(x) = f(x) \\ y(a) = y(b) = 0 \end{cases}$$

И пусть $\varphi(x) \not\equiv 0$ – решение однородной задачи:

$$\begin{cases} \varphi'' + q\varphi = 0 \\ \varphi(a) = \varphi(b) = 0 \end{cases}$$

Посмотрим на следующие интегралы:

$$\int_a^b y''(x)\varphi(x) dx = - \int_a^b y'(x)\varphi'(x) dx = \int_a^b y(x)\varphi''(x) dx$$

Тогда расписав такой интеграл, получим:

$$\int_a^b (y''\varphi + qy\varphi) dx = \int_a^b y(\varphi'' + q\varphi) dx = 0$$

В таком случае, если существует y , то $\int_a^b f(x)\varphi(x) dx = 0$ – *необходимое условие разрешимости*

Замечание 2.6

ТУТ ЗАМЕТКА ПРО ЛИНАЛ

У нас появился линейный оператор $L := \frac{d^2}{dx^2} + p_1(x)\frac{d}{dx} + p_2(x)$, где $\{\lambda_k\}_{k=1}^\infty$ – собственные числа и $y_k = \sin(\frac{\pi kx}{l})$ – собственные функции.

2.5.3. Однородная задача Штурма-Лиувилля

Однородной (неоднородной) задачей Штурма-Лиувилля называется следующая система:

$$\begin{cases} (p(x)y'(x))' + (\lambda r(x) - q(x))y(x) = 0 (= f(x)) \\ \alpha_0 y(a) + \alpha_1 y'(a) = 0 (= A) \\ \beta_0 y(b) + \beta_1 y'(b) = 0 (= B) \end{cases},$$

где $p \in C^1([a, b])$; $q, r \in C([a, b])$, при этом $\forall x \in [a, b]$ $p(x), r(x) > 0$, $|\alpha_0| + |\alpha_1| > 0$, $|\beta_0| + |\beta_1| > 0$. Тут $y \in C^2([a, b])$ — неизвестная функция, а $\lambda \in \mathbb{R}$ — это спектральный параметр. Мы будем рассматривать $y(a) = y(b) = 0$, для таких условий, как мы уже знаем, существует всегда тривиальное решение $y \equiv 0$.

Определение 2.2

Число λ – называется **собственным числом** однородной задачи Штурма-Лиувилля, если существует нетривиальное решение однородной задачи Штурма-Лиувилля.

Замечание 2.7

Может быть такое, что $p(x) > 0 \quad \forall x \in (a, b)$ и $p(a) = p(b) = 0$, тогда на $y(x)$ нет никаких краевых условий.

Рассмотрим пространство $C([a, b])$ и определим на нём скалярное произведение так:

$$(f, g) = \int_a^b f(x)g(x)r(x) \, dx$$

Это скалярное произведение порождает норму:

$$\|f\|_r^2 = \int_a^b f^2(x)r(x) \, dx$$

Понятно, что для них выполняются стандартные аксиомы. Это пространство называется **предгильбертовым** (до гильбертова не хватает полноты).

Замечание 2.8

Это пространство всегда можно пополнить до $L_2([a, b])$

Определим в пространстве $C([a, b])$ такой оператор оператор:

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{r(x)} \frac{d}{dx} \left(p(x) \frac{d}{dx} \cdot \right) + \frac{q(x)}{r(x)}.$$

Здесь точки указывают на места, куда мы будем «подставлять» функции, на которые действуем оператором:

$$\mathcal{L}y = \frac{-(py')' + qy}{r}$$

Очевидно, что $\mathcal{L}$ – это линейный оператор. Но он задан на бесконечномерном пространстве, поэтому его область определения:

$$\text{Dom } \mathcal{L} = \{f \in C^2([a, b]) : f(a) = f(b) = 0\}$$

Замечание 2.9

Утверждение о том, что λ является собственным числом задачи Штурма-Лиувилля рав-

носивлю тому, что λ является собственным числом оператора $\mathcal{L}$. Другими словами:

$$\lambda - \text{с.ч} \Rightarrow y \neq 0 : y \in \text{Dom } \mathcal{L} : \mathcal{L}y = \lambda y$$

Замечание 2.10

Если $p(a) = p(b) = 0$, то $\text{Dom } \mathcal{L} = C^2[a, b]$

Лемма 2.3

$\mathcal{L}$ — симметричный оператор, то есть $(\mathcal{L}f, g) = (f, \mathcal{L}g) \quad \forall f, g \in \text{Dom } \mathcal{L}$

Доказательство

Напишем левую часть и воспользуемся формулой интегрирования по частям и не забудем, что $f(a) = f(b) = g(a) = g(b) = 0$:

$$\begin{aligned} (\mathcal{L}f, g) &= \int_a^b \mathcal{L}f(x)g(x)r(x) \, dx = \int_a^b (-(pf')'g + qfg) \, dx = \int_a^b (pf'g' + qfg) \, dx = \\ &= \int_a^b f(-(pg')' + qg) \, dx = \int_a^b f(x)(\mathcal{L}g)(x)r(x) \, dx = (f, \mathcal{L}g) \end{aligned}$$

Замечание 2.11

Если $p(x) > 0 \quad \forall x \in (a, b)$ и $p(a) = p(b) = 0$ доказательство аналогично. $\text{Dom } \mathcal{L} = C^2[a, b]$ и $\mathcal{L}$ — симметричный оператор. Но неинтегральные слагаемые будут зануляться уже за счет функции p , а не благодаря функциям f и g .

Упражнение 2.2

Показать, что при таких условиях:

$$\begin{cases} \alpha_0 y(a) + \alpha_1 y'(a) = 0 \\ \beta_0 y(b) + \beta_1 y'(b) = 0 \end{cases}$$

оператор $\mathcal{L}$ — симметричный.

Теорема 2.2

Спектр оператора $\mathcal{L}$ — однократный, то есть собственные подпространства одномерны $\mathcal{L}y = \lambda y$. Собственные функции, соответствующие различным собственным числам, ортогональны.

Доказательство

1. Сначала посмотрим на первое утверждение.

Пусть у нас имеется собственное число $-\lambda$, которому соответствуют две собственные функции U, V , для которых выполнена однородная задача Штурма-Лиувилля:

$$\begin{cases} (pu')' = (q - \lambda r)u \\ (pv')' = (q - \lambda r)v \end{cases}$$

Далее посмотрим на следующую комбинацию, $p(u'v - uv')$, которую продифференцируем, тогда:

$$\begin{aligned} (p(u'v - uv'))' &= (pu'v)' - (puv')' = (pu')'v - u(pv')' = u(q - \lambda r)v - (q - \lambda r)uv = 0 \Rightarrow \\ &\Rightarrow p(u'v - uv') = \text{const на } [a, b] \end{aligned}$$

Чтобы понять, какая, именно это константа, рассмотрим значение выше введенного соотношения в точке a . Так как $u(a) = v(a) = 0$, то:

$$p(u'v - uv') \Big|_{x=a} = 0 \Rightarrow p(u'v - uv') = 0 \Rightarrow u'v = uv' \Rightarrow v = cu, \text{ где } c - \text{некоторая константа}$$

2. Теперь посмотрим на второе утверждение. Пусть λ и μ — это два различных собственных числа, которым соответствуют u и v , тогда:

$$\begin{cases} (pu')' = (q - \lambda r)u \\ (pv')' = (q - \mu r)v \end{cases} \Rightarrow \lambda \neq \mu \Rightarrow \int_a^b u(x)v(x)r(x) dx = 0$$

Напишем скалярное произведение этих функций и воспользуемся симметричностью оператора:

$$\lambda(u, v)_r = (\mathcal{L}u, v)_r = (u, \mathcal{L}v)_r = \mu(u, v)_r$$

Тогда для $\lambda \neq \mu$ это равенство выполняется только в том случае, когда $(u, v) = 0$, то есть собственные функции ортогональны.

Замечание 2.12

Если $p(a) = p(b) = 0$, то все выше показанное работает, в том числе и теорема (2.5.3).

$$p(u'v - uv') \Big|_{x=a} = 0 \Rightarrow p(u'v - uv') = 0 \Rightarrow u'v - uv' = 0 \text{ в } [a, b]$$

Замечание 2.13

Выше мы думали про все функции, как про вещественнозначные, однако можно рассмотреть комплексный случай, но p, q, r оставить вещественными. y, λ – комплексные. Тогда $\mathcal{L}$ – это эрмитов оператор, а не симметричный, но все доказательства аналогично переносятся и сохраняются. Перепишем скалярное произведение для комплексного случая:

$$(f, g) = \int_a^b f(x) \overline{g(x)} r(x) dx$$

Квадрат нормы – это:

$$\|f\|^2 = (f, f) = \int_a^b |f(x)|^2 r(x) dx$$

Так как по определению $\mathcal{L}$ – симметричный оператор, то для него выполняется следующее:

$$(\mathcal{L}f, g)_r = (f, \mathcal{L}g)_r$$

$$\lambda \|f\|^2 = (\mathcal{L}f, f)_r = (f, \mathcal{L}f)_r = \bar{\lambda} \|f\|^2 \Rightarrow \lambda = \bar{\lambda}$$

Тогда для комплексного случая, если λ и μ – это два различных собственных числа, которым соответствуют u и v , то:

$$\lambda(u, v)_r = \bar{\mu}(u, v)_r = \mu(u, v)_r$$

Собственные функции можно выбрать вещественными:

$$\begin{cases} (py')' + (\lambda r - q)y = 0 \\ y(a) = y(b) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (p(\operatorname{Re} y))' + (\lambda r - q) \operatorname{Re} y = 0 \\ (p(\operatorname{Im} y))' + (\lambda r - q) \operatorname{Im} y = 0 \end{cases} \Rightarrow \operatorname{Im} y = \gamma \operatorname{Re}, \gamma \in \mathbb{R} \Rightarrow \\ \Rightarrow y(x) = (1 + i\gamma) \operatorname{Re} y$$

Упражнение 2.3

Пусть λ – это собственное число задачи Штурма-Лиувилля, которому соответствует собственная функция φ , тогда $\mathcal{L}\varphi = \lambda\varphi$. Рассмотрим следующую задачу:

$$\begin{cases} (py')' + (\lambda r - q)y = f(x) \\ y(a) = A, y(b) = B \end{cases}$$

Показать, что если

$$\int_a^b f(x)\varphi(x)r(x) \, dx = Ap(a)\varphi'(a) - Bp(b)\varphi'(b),$$

то существует решение задачи.

2.5.4. Нули собственных функций

Мы рассматриваем однородную задачу Штурма-Лиувилля:

$$(py')' + \lambda r - qy = 0$$

Пусть $p(x) > 0$, тогда мы можем поделить уравнение на $p(x)$ и получить:

$$y'' + \frac{p'}{p}y' + \frac{\lambda r - q}{p}y = 0$$

Лемма 2.4

Пусть функция $y \in C^2([a, b])$ удовлетворяет следующему уравнению:

$$y'' + p_1y' + p_2y = 0,$$

где $p_1, p_2 \in C([a, b])$, и $y \not\equiv 0$, то функция y **конечное** количество нулей.

Доказательство

Будем доказывать от противного. Пусть существует $y(x_k) = 0$, $k = 1, 2, \dots$. По теореме Вейерштрасса (тут можно навести ссылку) существует подпоследовательность $\{x_{n_\alpha}\}$ которая сходится к $x_0 \in [a, b]$. Так как $y \in C^2$, то $y \in C \Rightarrow y(x_0) = 0$. Распишем по определению $y'(x_0)$:

$$y'(x_0) = \lim_{x_{n_\alpha} \rightarrow x_0} \frac{y(x_{n_\alpha}) - y(x_0)}{x_{n_\alpha} - x_0} = 0,$$

тогда в точке x_0 имеем:

$$\begin{cases} y(x_0) = 0 \\ y'(x_0) = 0 \end{cases} \Rightarrow \text{по теореме о существовании единственного решения (мб тут ссылка на теорему из...)}$$

Теорема 2.3

Пусть у нас есть следующие уравнения:

$$(pu')' + gu = 0 \text{ и } (pv')' + hv = 0,$$

Для которых, u, v – нетривиальные решения, где $p \in C^1([a, b])$, $p(x) > 0 \forall x$, $g, h \in C([a, b])$ и $h(x) > g(x) \forall x \in (a, b)$. Тогда, между двумя любыми нулями функции u , лежит хотя бы один ноль функции v .

Доказательство

Пусть у нас имеется x_1, x_2 – два соседних нуля функции u . НУО будем считать, что $u(x) > 0 \forall x \in (x_1, x_2)$. Откуда сразу ясно, что $u'(x_1) > 0$ и $u'(x_2) < 0$. Мы хотим показать, что в нашем интервале, функция v обнуляется хотя бы один раз. Будем смотреть от противного. Пусть $v(x) \neq 0 \forall x \in (x_1, x_2)$ — тогда НУО $v(x) > 0 \forall x \in (x_1, x_2)$, $v(x_1) \geq 0$, $v(x_2) \geq 0$. Рассмотрим вспомогательную непрерывную функцию $F(x) = p(x)u'(x)v(x) - p(x)u(x)v'(x)$ и вычислим ее производную:

$$F'(x) = (pu')v + (pu')v' - u(pv')' - (pv')u' = (pu')'v - (pv')u' = -guv + huv = (h-g)uv > 0$$

$$\text{для } \forall x \in (x_1, x_2) \Rightarrow$$

F монотонно (строго) возрастает на (x_1, x_2) . Обратим внимание на значение вспомогательной функции:

$$F(x_1) = \underbrace{p(x_1)}_{>0} \underbrace{u'(x_1)}_{>0} \underbrace{v(x_1)}_{\geq 0} \geq 0$$

$$F(x_2) = \underbrace{p(x_2)}_{>0} \underbrace{u'(x_2)}_{<0} \underbrace{v(x_2)}_{\geq 0} \leq 0$$

Видим, что получили противоречие так как F – строго возрастает! Наше начальное предположение о том, что $v(x) \neq 0$, неверно и $v(x) = 0$ на (x_1, x_2) .

Рассмотрим теперь задачу Коши:

$$\begin{cases} (p\psi)' + (\lambda r - q)\psi = 0 \\ \psi(a) = 0, \quad \psi'(a) = 1 \end{cases}$$

По теореме о единственности решение ψ существует и единственно. Будем считать $\psi(x, \lambda)$, где $x \in [a, b]$, $\lambda \in \mathbb{R}$.

Лемма 2.5

λ — это собственное число задачи Штурма-Лиувилля $\Leftrightarrow \psi(b, \lambda) = 0$

Доказательство

($\Leftarrow$) Тут все очев, $\psi(\cdot, \lambda)$ — это нетривиальное решение задачи Штурма-Лиувилля.
 ($\Rightarrow$) Пусть теперь $\exists y \not\equiv 0$ удовлетворяет нашей задаче:

$$\begin{cases} (py')' + (\lambda r - q)y = 0 \\ y(a) = y(b) = 0 \end{cases}$$

Посмотрим на пару функций $y(x)$ и $y'(a)\psi(x, \lambda)$ — они обе являются решениями нашей задачи, в точке a они обе зануляются, а их производные в точке a равны $y'(a)$. Тогда по теорема о единственности мы понимаем, что $y(x) \equiv y'(a)\psi(x, \lambda)$ — отсюда ясно, что $\psi(b, \lambda) = 0$.

Лемма 2.6

Пусть $\lambda \leq \min_{x \in [a, b]} \frac{q(x)}{r(x)} \Rightarrow \psi(x, \lambda)$, не имеет корней на (a, b) , то есть $\psi(x, \lambda) \neq 0 \quad \forall x \in (a, b)$

Доказательство

Опять же, будем доказывать от противного. Пусть $c \in (a, b)$ — это первый нуль функции ψ : $\psi(a, \lambda) = 0 = \psi(c, \lambda)$. НУО $\psi(x, \lambda) > 0 \quad \forall x \in (a, c)$ и мы знаем $\lambda \leq \min_{x \in [a, b]} \frac{q(x)}{r(x)} \quad \forall x \in [a, b]$, то есть $q(x) - \lambda r(x) \geq 0 \quad \forall x \in [a, b]$. Тогда:

$$(p\psi')' = \underbrace{(\lambda r - q)}_{\geq 0} \underbrace{\psi}_{> 0} \geq 0 \Rightarrow p(x)\psi'(x) \geq p(a)\psi'(a) = 1 \quad \forall x \in [a, c]$$

Тогда легко увидеть, что $\psi'(x) > 0 \quad \forall x \in [a, c] \Rightarrow \psi(c) > 0$ — получили противоречие.

Замечание 2.14

Пусть у функции ψ есть нули на на $[a, b]$, обозначим их за $z_j(\lambda)$ и расположим в порядке возрастания, тогда:

$$a < z_1(\lambda) < \dots < z_j(\lambda) < b < z_{k+1}(\lambda) < \dots$$

Такие, что $\psi(z_j(\lambda), \lambda) = 0 \Rightarrow \psi'_x(z, \lambda) \neq 0 \Rightarrow z_j(\lambda)$ — непрерывная по λ функция.

Лемма 2.7

Функции $z_j(\lambda)$ не возрастают по λ .

Доказательство

Обозначим $z_0(\lambda) \equiv a$. Будем доказывать по индукции, которая работает по j .

1. База: $j = 0$

2. Предположение: $z_j(\lambda_1) \leq z_j(\lambda_0)$

3. Переход $j \rightarrow j + 1$:

Пусть $\lambda_0 < \lambda_1$ – и посмотрим на следующие уравнения:

$$\lambda_0 : (p\psi')' + (\lambda_0 r - q)\psi = 0$$

$$\lambda_1 : (p\psi')' + (\lambda_1 r - q)\psi = 0$$

$$\lambda_1 r(x) - q(x) > \lambda_0 r(x) - q(x) \quad \forall x$$

По теореме Штурма, между двумя $\forall$ нулями $\psi(x, \lambda_0)$ лежит какой-то ноль $\psi(x, \lambda_1)$, то есть:

$$z_j(\lambda_0) < z_k(\lambda_1) < z_{j+1}(\lambda_0)$$

Воспользуемся предположением индукции, получаем, что $k \geq j + 1$ и, соответственно, $z_{j+1}(\lambda_1) \leq z_k(\lambda_1) < z_{j+1}(\lambda_0)$ – это, то, что нам нужно показать.

Замечание 2.15

z_j строго убывает по λ . Доказательство аналогично, но надо будет использовать строгое неравенство в теореме Штурма.

Замечание 2.16

Пусть у нас имеется отрезок $[\mu_1, \mu_2] \in \mathbb{R}$, тогда у задачи Штурма-Лиувилля конечное число собственных чисел $\lambda \in [\mu_1, \mu_2]$. Если бы это было не так, то у функции $\psi(x, \lambda)$ было бы бесконечно много нулей, что является противоречием.

Теорема 2.4

Спектр однородной задачи Штурма-Лиувилля дискретен, ограничен снизу $\mathcal{L}y_n = \lambda_n y_n$, где λ_n – собственные числа, y_n – собственные функции. Если $\lambda_n \rightarrow \infty$, то y_n имеет $(n - 1)$ нулей на $[a, b]$ и y_n образуют ортогональную полную систему в $L_2([a, b])$

Доказательство

Сейчас мы не показали, что собственных чисел $\{\lambda_n\}$ бесконечно много, и *полноту* y_n . Это мы покажем в следующем семестре, остальное мы все показали.

Рассмотрим следующий пример:

$p \equiv 1, r \equiv 1, q \equiv 0$, и наш отрезок $[a, b] = [0, \pi]$:

$$\begin{cases} y'' + \lambda y = 0 \\ y(0) = y(\pi) = 0 \end{cases}$$

Решение такой задачи при $\lambda > 0$ нам известно: $y = C_1 \sin(\sqrt{\lambda}x) + C_2 \cos(\sqrt{\lambda}x)$. Из граничных условий понимаем, что $C_2 = 0$ и $\lambda_n = n^2$; $n \in \mathbb{Z}$. Тогда собственные функции имеют вид:

$$y_n = C_1 \sin(nx)$$

Нормируя в L_2 , получим:

$$y_n = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sin(nx)$$

Если рассмотреть похожую задачу, но вместо условия $y(\pi) = 0$ будем иметь условие $y'(0) = 1$, тогда решение будет иметь вид:

$$\psi = \frac{\sin(\sqrt{\lambda}y)}{\sqrt{\lambda}}$$

(ТУТ НАДО НАПИСАТЬ КАК-ТО НОРМАЛЬНО ПРО ЛЯМБДЫ И ЭТОТ ПРИМЕР, КОТОРЫЙ РЯДОВКИН РИСОВАЛ)

Упражнение 2.4

Показать, что для задачи с $p = r \equiv 1$ и $q \in C([0, \pi])$ на отрезке $[0, \pi]$:

$$\begin{cases} y'' + \lambda y - qy = 0 \\ y(0) = y(\pi) = 0 \end{cases}$$

Выполнено следующие: $\lambda_n = n^2 + O\left(\frac{1}{n}\right)$

2.6. Неоднородная конечная струна

В этом параграфе, мы смотрим на неоднородную струну на $[a, b]$, с некоторыми условиями:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u(t, x)}{\partial t^2} - \frac{\partial}{\partial x} \left(p(x) \frac{\partial u(t, x)}{\partial x} \right) = f(t, x) \\ u|_{t=0} = \varphi(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = \psi(x) \\ u|_{x=a} = 0, \quad u|_{x=b} = 0 \end{cases}$$

Мы сформулируем основной рецепт решения такой задачи, думая что наши функции ”супер хорошие”.

2.6.1. Решение начальной краевой задачи

Мы возьмем $r \equiv 1$, $q \equiv 0$, и $p(x) > 0 \forall x$. Посмотрим на одно из слагаемых из нашей задачи, как за задачу Штурма-Лиувилля:

$$\begin{cases} -(py')' = \lambda y \\ y(a) = y(b) = 0 \end{cases}$$

Мы имеем бесконечный набор положительных собственных чисел $\lambda_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty$ и соответствующих им собственных функций y_n , набор которых полон в $\mathcal{L}_2([a, b])$. Функция считается нормированной, если:

$$\|y\|_{\mathcal{L}_2[a,b]} = 1 \Leftrightarrow \int y_n^2(x) = 1$$

Таким образом, каждую функцию мы можем разложить в ряд фурье по собственным функциям y_n :

$$f(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} y_n(x) f_n(t)$$

$$\varphi(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} y_n(x) \varphi_n$$

$$\psi(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} y_n(x) \psi_n$$

Замечание 2.17

2.7. Уравнение теплопроводности

2.7.1. Вывод

Будем рассматривать тепловой поток $\vec{W}(t, x) = -k\nabla u$, где $u(t, x)$ – температура. Из школы мы понимаем, что имеем набор некоторых констант:

$$c, \rho, k = const,$$

где c – удельная теплоемкость вещества, ρ – плотность вещества.

Сейчас рассмотрим область $\Omega \in \mathbb{R}^n$ и запишем изменение тепловой энергии в промежутке времени от t_1 до t_2 . Энергия представляется в виде $\int c\rho u(t, x) dx$, тогда ее изменение

приминает вид:

$$\int c\rho(u_2(t_2, x) - u_1(t_1, x)) \, dx = - \int_{t_1}^{t_2} dt \int_{\partial\Omega} (\vec{W}(t, x), \nu(x)) \, dS(x) = \int_{t_1}^{t_2} dt \int_{\Omega} \operatorname{div} \vec{W}(t, x) \, dx \Rightarrow$$

$$c\rho \frac{\partial u}{\partial t} = - \operatorname{div} \vec{W}(t, x) = k\Delta u(k, x) \Rightarrow$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} + a\Delta u = 0 (= F(t, x)),$$

где $a = \frac{k}{c\rho}$, $F(t, x)$ – возмоджный источник тепла.

Определение 2.3

Уравнением теплопроводности будем называть следующую вещь:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + a\Delta u = 0 (= F(t, x))$$

2.7.2. Уравнение теплопроводности в $\mathbb{R}^n$

Сейчас будем считать, что $a = 1$, тогда наша задача такая:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = 0, \, t \geq 0, \, x \in \mathbb{R}^n \\ u|_{t=0} = \varphi(x) \end{cases}$$

Сделаем преобразование Фурье по x :

$$V(t, \xi) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-i\xi x} u(t, x) \, dx = F(u)$$

Тогда задача принимает следующий вид:

$$\begin{cases} \frac{\partial V(t, \xi)}{\partial t} + \xi^2 V = 0 \\ V(\xi, 0) = \hat{\varphi}(\xi), \text{ где } \hat{\varphi} = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \right)^n \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) e^{-ix\xi} \, dx \end{cases}$$

Тогда решение такой задачи:

$$V(t, \xi) = e^{-\xi^2 t} \hat{\varphi}(\xi)$$

Сделаем обратное преобразование Фурье и получим искомую функцию u :

$$u(t, x) = \mathcal{F}^{-1}[V] = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \mathcal{F}^{-1}[e^{-\xi^2 t}] * \varphi$$

Лемма 2.8

Пусть $t > 0$, тогда $\mathcal{F}^1[e^{-\xi^2 t}](x) = \mathcal{F}^{-1}[e^{-tx^2}] = (2\pi)^{-n/2} e^{-\xi^2/(4t)}$

Доказательство

Давайте напишем левую часть:

$$\int_{\mathbb{R}^n} e^{-tx^2} e^{-i\xi x} dx = \int_{\mathbb{R}^n} \exp\left(\sum_{j=1}^n -tx_j^2 - i\xi_j x_j\right) dx_j$$

Правая часть тоже разложиться на компоненты, тогда нам надо показать, что для каждого j выполняется следующее:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-tx_j^2 - i\xi_j x_j} dx_j = \sqrt{\frac{\pi}{t}} e^{-\xi_j^2/(4t)}$$

Нам достаточно рассмотреть одномерный случай $n = 1$, тогда рассматриваем следующую функцию $f(x) = e^{-tx^2}$, получим:

$$\mathcal{F}(f)(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i\xi x} dx$$

$$\mathcal{F}(e^{-tx^2})(0) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-tx^2} dx = \frac{1}{\sqrt{2t}}$$

Заметим, что для нашей функции f выполняется следующее:

$$f'(x) = -2txe^{-tx^2} = -2txf(x)$$

$$(\mathcal{F}[f])'(\xi) = \mathcal{F}[-ixf(x)](\xi) = \frac{i}{2t} \mathcal{F}[-2txf](\xi) = \frac{i}{2t} \mathcal{F}[f'](\xi) = \frac{-\xi}{2t} \mathcal{F}[f](\xi) \Rightarrow$$

$$\mathcal{F}(\xi) = \frac{\exp\left(\frac{-\xi^2}{4t}\right)}{\sqrt{2t}}$$

Тогда:

$$u(t, x) = \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x-y|^2/(4t)} \varphi(y) dy = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \mathcal{F}^{-1}[e^{-\xi^2 t}] * \varphi$$

Теорема 2.5

Пусть функция φ непрерывна и ограничена в $\mathbb{R}^n$ и

$$u(t, x) = \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x-y|^2/4t} \varphi(y) dy$$

Тогда:

1. $u \in C^\infty((0, \infty) \times \mathbb{R}^n)$;
2. $\frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = 0$;
3. $u(t, x) \xrightarrow{t \rightarrow 0} \varphi(x)$

Доказательство

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial t} &= \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} \left(\frac{-n}{2t} + \frac{|x-y|^2}{4t^2} \right) e^{-|x-y|^2/4t} \varphi(y) \, dy \\ \frac{\partial u}{\partial x_j} &= \frac{-1}{(4\pi t)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x-y|^2/4t} \varphi(y) \, dy \left(\frac{x_j - y_j}{2t} \right) \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x_j^2} &= \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x-y|^2/4t} \varphi(y) \, dy \left(\frac{-1}{2t} + \frac{(x_j - y_j)^2}{4t^2} \right)\end{aligned}$$

Мы просто посчитала все производные и видим, что $\frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = 0$.

Давайте вспомним лемму о δ -образных последовательностях, которая гласит, что если $f \in C(\mathbb{R}^n)$ и f ограничена, то:

1.

$$f_m \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R}^n), f_m \neq 0 \quad \text{почти всюду}$$

2.

$$\int_{\mathbb{R}^n} f_m(x) \, dx = 1$$

3.

$$\int_{B_a(0)} f_m(x) \, dx \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 1, \quad \forall a > 0$$

Тогда:

$$\int_{\mathbb{R}^n} f_m(x) \eta(x) \, dx \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \eta(0), \quad \forall \eta \text{ непрерывная и ограниченная}$$

Пусть $f_m \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0$, тогда рассмотрим:

$$f_m(y) = \frac{1}{(4\pi t_m)^{n/2}} e^{-|y|^2/4t_m}$$

И отсюда прекрасно видно, что для леммы все выполнено, тоогда теорема верна.

$$\int_{\mathbb{R}^n} f_m(x-y) \varphi(y) \, dx = |z = x-y| = \int_{\mathbb{R}^n} f_m(z) \varphi(x-z) \, dz \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \varphi(x)$$

Теперь покажем следующие факты:

1.

$$\int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x-y|^2/4t} dy = \left| \begin{matrix} z_j = \frac{y_j}{2\sqrt{t}} \\ dy_j = 2\sqrt{t} dz_j \end{matrix} \right| = (2\sqrt{t})^n \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|z|^2} dz = (2\sqrt{t})^n (\sqrt{\pi})^n$$

Откуда сразу видно, что первое условие леммы о δ – образных последовательностях выполнено.

2.

$$1 \neq \int_{B_a(0)} e^{-|y|^2} dy \neq \int_{\text{квадрат со стороной } b} e^{-|y|^2} dy = (2\sqrt{t})^n \int_{\text{квадрат со стороной } b} e^{-|z|^2} dz$$

Далее все хотим сводить к интегралу Пуассона, тогда:

$$\int_{-\frac{b}{2\sqrt{t}}}^{\frac{b}{2\sqrt{t}}} e^{-|z|^2} dz \xrightarrow{b \rightarrow \infty} \int_0^\infty e^{-z^2} dz$$

Значит $\int_{-\frac{b}{2\sqrt{t}}}^{\frac{b}{2\sqrt{t}}} e^{-|z|^2} dz \xrightarrow{t \rightarrow 0} \sqrt{\pi}$, откуда сразу видно, что третье условие леммы о δ – образных последовательностях выполнено.

2.7.3. Комментарии

1. В общем случае (при $a \neq 1$) решение имеет вид:

$$u(t, x) = \frac{1}{(4\pi at)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{|x-y|^2/4at} \varphi(y) dy$$

2. Бесконечное сглаживание:

Как только $t = \varepsilon > 0$, решение сразу же становится бесконечно гладким

3. Бесконечная скорость тепла:

4. Принцип максимума: Пусть $T_1 = \sup_{x \in \mathbb{R}^n} \varphi(x)$, тогда:

$$u(t, x) \leq (4\pi t)^{-n/2} T_1 \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x-y|^2/4t} dy = T_1$$

Аналогично, если $T_2 = \inf_{x \in \mathbb{R}^n} \varphi(x)$, то $u(t, x) \geq T_2$. Тогда $T_2 \leq u(t, x) \leq T_1$ – это и есть принцип максимума для уравнения теплопроводности. С минимум доказательство аналогично, только везде надо будет поменять знак неравенств.

5. Закон сохранения энергии:

Пусть φ — интегрируема в $\mathbb{R}^n$, тогда

$$\int_{\mathbb{R}^n} u(t, x) \, dx = \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} e^{-|x-y|^2/4t} \varphi(y) \, dy \, dx = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(y) \, dy$$

6. Уравнение Шрёдингера:

$$\begin{cases} i \frac{\partial \psi}{\partial t} = \Delta \psi \\ \psi|_{t=0} = \psi_0(x) \end{cases}$$

То есть мы просто взяли $t \rightarrow -it$. Решение такого уравнения:

$$\psi(t, x) = \left(\frac{i}{4\pi t} \right)^{n/2} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-i|x-y|^2/4t} \psi_0(y) \, dy$$

В этом случае надо сделать пару оговорок по поводу условий. Нужно требовать $\psi_0 \in \mathcal{L}_2(\mathbb{R}^n)$ — чтобы была сходимость и $\psi(t_i) \in \mathcal{L}_2(\mathbb{R}^n)$ — чтобы сохранялась норма. Тогда ψ — это решение уравнения Шрёдингера, так как ψ — это просто u при $t \rightarrow -it$.

2.7.4. Неоднородное уравнение теплопроводности

Мы прекрасно знаем функцию Грина:

$$g(t, x) = \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} e^{-|x-y|^2/4t},$$

которая решает такое уравнение:

$$\begin{cases} \frac{\partial g}{\partial t} - \Delta g = 0, \quad t > 0 \forall x \in \mathbb{R}^n \\ g \xrightarrow[t \rightarrow 0]{} \delta(x) \end{cases}$$

Упражнение 2.5

Показать, что такая функция:

$$G(t, x) = \begin{cases} g(t, x), & t > 0 \\ 0, & t \leq 0 \end{cases},$$

решает следующее уравнение:

$$\frac{\partial G}{\partial t} - \Delta G = \delta(t, x); \text{ в } \mathcal{D}'(\mathbb{R}^{n+1})$$

Теорема 2.6

Пусть φ – непрерывная и ограниченная функция в $\mathbb{R}^n$, $f \in C^{1,2}([0, \infty) \times \mathbb{R}^n)$ – функция с компактным носителем, $f \in C_0([0, \infty) \times \mathbb{R}^n)$.

Тогда существует единственное решение $u \in C^{1,2}((0, \infty) \times \mathbb{R}^n)$, непрерывное и ограниченное в $[0, \infty) \times \mathbb{R}^n$ и удовлетворяющее системе:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = f(t, x), & t > 0 \\ u|_{t=0} = \varphi(x) \end{cases}$$

Причём это решение имеет следующий вид:

$$u(t, x) = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{e^{-|x-y|^2/4t}}{(4\pi t)^{n/2}} \varphi(y) dy + \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} \frac{e^{-|x-y|^2/4(t-\tau)}}{(4\pi(t-\tau))^{n/2}} f(\tau, y) dy d\tau =: u_1 + u_2$$

Доказательство

Рассмотрев однородную задачу, мы уже знаем, что u_1 – это решение такой задачи:

$$\begin{cases} \frac{\partial u_1}{\partial t} - \Delta u_1 = 0, & t > 0 \\ u_1|_{t=0} = \varphi(x) \end{cases},$$

причем:

$$u_1(t, x) = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{e^{-|x-y|^2/4t}}{(4\pi t)^{n/2}} \varphi(y) dy$$

Теперь остается решение такой задачи:

$$\begin{cases} \frac{\partial u_2}{\partial t} - \Delta u_2 = f(t, x), & t > 0 \\ u_2|_{t=0} = 0 \end{cases}$$

причем надо проверить, что u_2 – это решение такой задачи:

$$u_2(t, x) = \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} \frac{e^{-|x-y|^2/4(t-\tau)}}{(4\pi(t-\tau))^{n/2}} f(\tau, y) dy d\tau$$

$$u_2(t, x) = \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} g(t - \tau, x - y) f(\tau, y) \, dy \, d\tau$$

Рассмотрим $|f(\tau, y)|$, которая ограничена, тогда $|f(\tau, y)| \leq C_1 \quad \forall (\tau, y) \in [0, \infty) \times \mathbb{R}^n$. Тогда:

$$\left| \int_{\mathbb{R}^n} g(t - \tau, x - y) f(\tau, y) \, dy \right| \leq C_1 \Rightarrow |u_2(t, x)| \leq C_1 t \quad u_2(t = 0, x) = 0$$

Теперь мы просто перепишем u_2 в виде свертки:

$$u_2(t, x) = \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} g(t - \tau, x - y) f(t - \tau, y) \, dy \, d\tau$$

И посчитаем производные от u_2 :

$$\frac{\partial u_2}{\partial t} = \int_{\mathbb{R}^n} g(t, y) f(0, x - y) \, dy + \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial f}{\partial t}(t - \tau, x - y) \, dy \, d\tau$$

$$\frac{\partial u_2}{\partial x_i} = \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} g(\tau, y) \frac{\partial f}{\partial x_i}(t - \tau, y) \, dy \, d\tau$$

$$\frac{\partial^2 u_2}{\partial x_i \partial x_j} = \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} g(\tau, y) \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(t - \tau, y) \, dy \, d\tau$$

В сухом остатке:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u_2}{\partial t} - \Delta_x u_2 &= \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} g(\tau, y) \left(\frac{\partial f}{\partial t}(t - \tau, x - y) - \Delta_x f(t - \tau, x - y) \right) \, dy \, d\tau + \\ &+ \int_{\mathbb{R}^n} g(t, y) f(0, x - y) \, dy := I_1 + I_2 \end{aligned}$$

Теперь давайте рассмотрим I_1 , взяв $\varepsilon > 0$ и разобьем по промежутку:

$$I_1 = \int_0^\varepsilon \int_{\mathbb{R}^n} \dots + \int_\varepsilon^t \int_{\mathbb{R}^n} \dots = I_{0,\varepsilon} + I_{\varepsilon,t}$$

Ограничим подынтегральное выражение следующим образом:

$$|I_{0,\varepsilon}| \leq \varepsilon \max |(\partial_t + \Delta_y) f| \leq C\varepsilon$$

Второй же интеграл надо расписать по производным и брать по частям:

$$\begin{aligned}
 I_{\varepsilon,t} &= \int_{\varepsilon}^t \int_{\mathbb{R}^n} g(\tau, y) \left(-\frac{\partial f}{\partial \tau}(t - \tau, x - y) - \Delta_y f(t - \tau, x - y) \right) dy d\tau = \\
 &= \underbrace{\int_{\varepsilon}^t \int_{\mathbb{R}^n} \left(\frac{\partial g}{\partial \tau} - \Delta_y g(\tau, y) \right) f(t - \tau, x - y) dy d\tau}_{=0} - \underbrace{\int_{\mathbb{R}^n} g(t, y) f(0, x - y) dy}_{=I_2} + \\
 &\quad + \int_{\mathbb{R}^n} g(\varepsilon, y) f(t - \varepsilon, x - y) dy
 \end{aligned}$$

Все полученное выше подставляем в нашу задачу:

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial u_2}{\partial t} - \Delta_x u_2 &= I_{0,\varepsilon} + \int_{\mathbb{R}^n} g(\varepsilon, y) f(t - \varepsilon, x - y) dy = I_{0,\varepsilon} + \underbrace{\int_{\mathbb{R}^n} g(\varepsilon, y) f(t, x - y) dy}_{I_3} + \\
 &\quad + \underbrace{\int_{\mathbb{R}^n} g(\varepsilon, y) [f(t - \varepsilon, x - y) - f(t, x - y)] dy}_{I_4} = I_{0,\varepsilon} + I_3 + I_4
 \end{aligned}$$

Теперь понимаем, что: $I_3 \xrightarrow[\varepsilon \rightarrow 0]{t \rightarrow 0} f(t, x)$ так как $g \xrightarrow{t \rightarrow 0} \delta(x)$, и:

$$\left| f(t - \varepsilon, x - y) - f(t, x - y) \right| \leq \varepsilon \max \frac{\partial f}{\partial t} \Rightarrow |I_4| \leq C_3 \varepsilon$$

Тогда при $\varepsilon \rightarrow 0$: $\frac{\partial u_2}{\partial t} - \Delta_x u_2 = f(t, x)$

2.7.5. Единственность

Мы показали все, кроме единственности решения. Будем работать в такой области:

$$Q = (0, \tau) \times \Omega, \quad \partial' Q = (\{0\} \times \overline{\Omega}) \cup ([0, \tau] \times \partial\Omega),$$

где $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ – ограниченная область.

Упражнение 2.6

1. Если есть функция $v \in C^{1,2}(Q) \cap C(\overline{Q})$, максимум которой случился в некоторой точке (t_1, x_1) :

$$\max_{\overline{Q}} v(t, x) = v(t_1, x_1)$$

и если: $(t_1, x_1) \notin \partial'Q$, то

$$\frac{\partial v}{\partial t}(t_1, x_1) \geq 0, \Delta_x v(t_1, x_1) \leq 0$$

2. Принцип максимума. Если у нас есть такая функция, которая решает однородное уравнение теплопроводности в Q , то максимум такой функции достигается на $\partial'Q$:

$$\begin{cases} u \in C^{1,2}(Q) \cap C(\bar{Q}) \\ \frac{\partial u}{\partial t} - \Delta_x u = 0 \end{cases} \Rightarrow \max_{\bar{Q}} u(t, x) < \max_{\partial'Q} u(t, x)$$

Это упражнение довольно сложное, поэтому имеем некоторые подсказки:

Давайте введем обозначение $M = \max_{\bar{Q}} u$ и $M_1 = \max_{\partial'Q} u < M$ и тогда рассмотрим функцию:

$$v(t, x) = u(t, x) + \frac{1}{2(\text{diam}(\Omega))^2} (M - M_1) |x - x_0|^2,$$

где $\max_{\bar{Q}} u(t, x) = u(t_0, x_0)$; $(t_0, x_0) \notin \partial'Q$ Тогда нам надо исследовать и проверить две вещи:

- $\frac{\partial v}{\partial t} - \Delta v < 0 \forall (t, x)$
- $\max v(t, x)$ достигается в $\bar{Q} \setminus \partial'Q$

3. Принцип сравнения.

Если $u, w \in C^{1,2}(Q) \cap C(\bar{Q})$ удовлетворяют однородному уравнению теплопроводности в Q и $u(t, x) \leq w(t, x) \forall (t, x) \in \partial'Q$, то $u(t, x) \leq w(t, x) \forall (t, x) \in \bar{Q}$

4. Единственность решения.

Пусть $u \in C^{1,2}([0, \tau) \times \mathbb{R}^n) \cap C([0, \tau) \times \mathbb{R}^n) \cap \mathcal{L}_\infty([0, \tau) \times \mathbb{R}^n)$ и:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = 0 \\ u|_{t=0} = \varphi(x) \end{cases}$$

то тогда $u \equiv 0$ – это единственное решение такой задачи. Сюда еще дописать указание и разобарться в нем.

2.7.6. Уравнение теплопроводности на отрезке

Для начала запишем его:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial}{\partial x} \left(p(x) \frac{\partial u}{\partial x} \right) + q(x)u = f(t, x), \quad t \geq 0, \quad x \in [a, b] \\ u|_{t=0} = \varphi(x), \quad u|_{x=a} = u|_{x=b} = 0 \end{cases}$$

Где нам известно, что $p \in C^1([a, b])$, $p(x) > 0 \forall x \in [a, b]$, $q \in C([a, b])$.

Давайте придумаем задачу Штурма-Лиувилля, которая будет связана с нашим уравнением теплопроводности. Это будет следующая задача:

$$\begin{cases} \mathcal{L}y = -(py')' + qy = \lambda y \\ y(a) = y(b) = 0 \end{cases}$$

Обозначим λ_n – это собственные числа, а y_n – это собственные функции. Тогда мы все можем разложить по y_n :

$$u(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(t) y_n(x), \quad f(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) y_n(x), \quad \varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n(x) y_n(x)$$

Тогда просто подставим разложение в уравнение:

$$\begin{cases} \dot{u}_n(t) + \lambda_n u_n(t) = f_n(t) \\ u_n(0) = \varphi_n \end{cases}$$

А для такой задачи мы уже знаем решение:

$$u_n(t) = e^{-\lambda_n t} \varphi_n + \int_0^t e^{-\lambda_n(t-\tau)} f_n(\tau) d\tau$$

Тогда наша исходная задача перешла в следующую задачу:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + \mathcal{L}u = 0 \\ u|_{t=0} = \varphi(x), \quad u|_{x=a} = u|_{x=b} = 0 \end{cases}$$

И наше решение будет переписывать через функцию Грина для $\mathcal{L}$:

$$u(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\lambda_n t} \varphi_n y_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\lambda_n t} y_n(x) \int_a^b y_n(\xi) \varphi(\xi) d\xi = \int_a^b g(t, x, \xi) \varphi(\xi) d\xi,$$

где $g(t, x, \xi) = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\lambda_n t} y_n(x) y_n(\xi)$ – это функция Грина для $\mathcal{L}$ или же ядро линейного оператора.

Стоит обратить внимание на сходимость, с ней все все нормально из-за экспонент $\lambda_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty \propto n^2$.

Рассмотрим $t > 0$ и напомним производную от функции Грина:

$$\frac{\partial g}{\partial t} = \sum_{n=1}^{\infty} (-\lambda_n) e^{-\lambda_n t} y_n(x) y_n(\xi) = \sum_{n=1}^{\infty} (-\lambda_n y_n(x)) e^{-\lambda_n t} y_n(\xi) = -\mathcal{L}g$$

И граничные условия выполнены:

$$g|_{x=a} = g|_{x=b} = 0$$

Сейчас посмотрим на сходимости на произвольной области $\mathcal{D}'(\Omega)$. Пусть $\varphi \in C_0^\infty(a, b)$, тогда ряд $\varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n y_n(x)$ сходится в $C_0^\infty(a, b)$, тогда:

$$\int_a^b g(t, x, \xi) \varphi(\xi) d\xi = \int_a^b \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\lambda_n t} y_n(x) y_n(\xi) \varphi(\xi) d\xi = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\lambda_n t} \varphi_n y_n(x) \xrightarrow{t \rightarrow 0} \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n y_n(x) = \varphi(x)$$

В этом случае:

$$g \xrightarrow[t \rightarrow 0]{\mathcal{D}'(a,b)} \delta(x - \xi)$$

и мы получили задачу:

$$\begin{cases} \frac{\partial g(x, \xi, t)}{\partial t} + \mathcal{L}_x g(x, \xi, t) = 0 \\ g|_{x=a} = g|_{x=b} = 0 \\ g \xrightarrow[t \rightarrow 0]{\mathcal{D}'} \delta(x - \xi) \end{cases}$$

2.8. Уравнение Лапласа

Уравнение Пуассона в $\mathbb{R}^n$:

$$\Delta u = f(x)$$

2.8.1. Фундаментальное решение

Сейчас мы находимся в случае $\mathbb{R}^n, n \geq 2$, в котором выполняется следующее:

$$\Delta g = \delta(x)$$

Тут мы будем искать g , которая сферически симметрична, тогда просто переобозначим ее:

$$g(x) = f(r), \quad |x| = r = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$$

Сразу понятно, что если окружить точку 0 шаром, то $\Delta f = 0$ вне $\forall B_n(0)$, тогда:

$$\frac{\partial r}{\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j} \sqrt{\sum_{j=1}^n x_j^2} = \frac{x_j}{r}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_j} = \frac{\partial r}{\partial x_j} \frac{\partial f(r)}{\partial r}$$

$$\frac{\partial^2 f(r)}{\partial x_j^2} = \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial r}{\partial x_j} \frac{\partial f(r)}{\partial r} \right) = \frac{\partial^2 f(r)}{\partial r^2} \frac{x_j^2}{r^2} + \frac{\partial f(r)}{\partial r} \left(\frac{1}{r} - \frac{x_j^2}{r^3} \right)$$

$$\Delta f = f''(r) + f'(r) \frac{n-1}{r} \Rightarrow -f''(r) = f'(r) \frac{n-1}{r} \Rightarrow f(r) = \begin{cases} c \ln(r), & n = 2 \\ \frac{\tilde{c}}{r^{n-2}}, & n \geq 3 \end{cases}$$

Лемма 2.9

Формулы Грина

Рассмотрим ограниченную область $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ с кусочно-гладкой границей и функции $u, v \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$. Тогда верны следующие формулы:

1. Первая формула Грина:

$$\int_{\Omega} u(x) \Delta v(x) \, dx = - \int_{\Omega} \langle \nabla u(x), \nabla v(x) \rangle \, dx + \int_{\partial\Omega} u(x) \frac{\partial v(x)}{\partial \nu} \, dS(x)$$

2. Вторая формула Грина:

$$\int_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) \, dx = \int_{\partial\Omega} \left(u \frac{\partial v}{\partial \nu} - v \frac{\partial u}{\partial \nu} \right) \, dS(x)$$

где $\frac{\partial}{\partial \nu}$ – производная по внешней нормали к границе $\partial\Omega$.

Доказательство

С физики и по жизни мы знаем формулу Остроградского–Гаусса:

$$\int_{\Omega} \operatorname{div} \vec{w} = \int_{\partial\Omega} \langle \vec{w}, \vec{\nu} \rangle \, dS$$

Тогда положив $\vec{w} = u \nabla v$, получаем:

$$\operatorname{div} \vec{w} = \sum_{j=1}^n \frac{\partial u}{\partial x_j} \frac{\partial v}{\partial x_j} + u \Delta v = \langle \nabla u, \nabla v \rangle + u \Delta v$$

Замечая, что $\langle \vec{w}, \vec{\nu} \rangle = u \frac{\partial v}{\partial \nu}$, получаем первую формулу Грина.

Для второй формулы Грина положим $\vec{w} = u \nabla v - v \nabla u$, тогда:

$$\operatorname{div} \vec{w} = \langle \nabla u, \nabla v \rangle + u \Delta v - \langle \nabla v, \nabla u \rangle - v \Delta u = u \Delta v - v \Delta u$$

И $\langle \vec{w}, \vec{\nu} \rangle = u \frac{\partial v}{\partial \nu} - v \frac{\partial u}{\partial \nu}$, откуда сразу же следует вторая формула Грина.

Теорема 2.7

Рассматривая ограниченную область $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ с кусочно-гладкой границей и функцию $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$. Тогда для любого $x \in \Omega$ имеем:

$$u(x) = \int_{\Omega} g_0(x-y) \Delta u(y) \, dy + \int_{\partial\Omega} \left(u(y) \frac{\partial g_0(x-y)}{\partial \nu} - g_0(x-y) \frac{\partial u(y)}{\partial \nu} \right) dS(y),$$

где

$$g_0(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi} \ln |x|, & n = 2 \\ -\frac{1}{\kappa_n(n-2)|x|^{n-2}}, & n \geq 3 \end{cases}$$

κ_n — площадь единичной сферы в $\mathbb{R}^n$:

$$\kappa_n = \frac{2\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2)}$$

Константа выбрана так, что:

$$\frac{\partial g_0}{\partial r} = \frac{1}{\kappa_n r^{n-1}}, \quad n \geq 2$$

Доказательство

Возьмем $\varepsilon > 0$ и рассмотрим область $\Omega_\varepsilon := \Omega \setminus \overline{B_\varepsilon(x)} = \Omega \setminus \{y : |x-y| < \varepsilon\}$, чтобы убрать проблемы функции Грина $g_0(x-y)$ в точке $y = x$. Тогда положив $v(y) = g_0(x-y)$, применим вторую формулу Грина:

$$\int_{\Omega_\varepsilon} \left(\underbrace{u(y) \Delta g_0(x-y)}_{=0} - g_0(x-y) \Delta u(y) \right) dy = \int_{\partial\Omega_\varepsilon} \left(u(y) \frac{\partial g_0(x-y)}{\partial \nu} - g_0(x-y) \frac{\partial u(y)}{\partial \nu} \right) dS(y)$$

Второй же интеграл в левой части сходится:

$$\int_{\Omega_\varepsilon} g_0(x-y) \Delta u(y) \, dy \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\Omega} g_0(x-y) \Delta u(y) \, dy$$

Правую часть разбиваем на два интеграла:

$$\int_{\partial\Omega_\varepsilon} = \int_{\partial\Omega} + \int_{\partial B_\varepsilon}$$

И расписываем каждый из них:

$$\left| \int_{\partial B_\varepsilon} g_0(x-y) \frac{\partial u(y)}{\partial \nu} dS(y) \right| \leq \begin{cases} C\varepsilon \ln \varepsilon, & n=2 \\ C \frac{\varepsilon^{n-1}}{\varepsilon^{n-2}}, & n \geq 3 \end{cases} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0$$

$$\int_{\partial B_\varepsilon} u(y) \frac{\partial g_0(x-y)}{\partial \nu} dS(y) = - \int_{\partial B_\varepsilon} u(y) \frac{\partial g_0(x-y)}{\partial r} dS(y) = - \int_{\partial B_\varepsilon(x)} u(y) \frac{1}{\kappa_n \varepsilon^{n-1}} dS(y) \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} -u(x)$$

Отсюда вытекает следующее следствие: если рассмотреть функцию $u \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, тогда:

$$u(x) = \int_{\mathbb{R}^n} g_0(x-y) \Delta u(y) dy,$$

где $\Delta g_0(x) = \delta(x)$.

Замечание 2.18

Если рассматривать функцию Грина для случая $n=1$, то она будет иметь вид:

$$g_0(x) = \frac{1}{2}|x|$$

$$g'_0(x) = \frac{1}{2} \text{sign}(x)$$

$$g''_0(x) = \delta(x)$$

Определение 2.4

$g_0(x)$ — это фундаментальное решение уравнения Лапласа и пусть $u \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$, тогда:

$$u(x) = \int_{\mathbb{R}^n} g_0(x-y) \Delta u(y) dy$$

$$(\Delta g_0, u) = \int_{\mathbb{R}^n} g_0(y) \Delta u(y) dy = u(0) \Rightarrow \Delta g_0(y) = \delta(x)$$

2.8.2. Гармонические функции

Определение 2.5

Функция $u \in C^2(\Omega)$ называется **гармонической** в области $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ если $\Delta u = 0$ в этой области

Пример 2.0

1. $x_1 \cdot x_2$ – гармоническая в $\mathbb{R}^n$, $x_1^3 - 3x_1x_2^2$ – гармоническая в $\mathbb{R}^3$
2. $\ln|x|$ – гармоническая в $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$
3. $\frac{1}{|x|^{n-2}}$ – гармоническая в $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, $n \geq 3$
4. Рассматривая $n = 2$ и аналитическую в $\Omega \in \mathbb{C}$ функцию f , лаплас выглядит так:

$$\Delta = (\partial_x + i\partial_y)(\partial_x - i\partial_y)$$

Тогда:

$$\Delta f = 0 \Rightarrow \operatorname{Re} f, \operatorname{Im} f - \text{гармонические функции}$$

Упражнение 2.7

Множество однородных, степени k ($\deg = k$) гармонических полиномов от $x_1, \dots, x_n$ – образуют конечномерное пространство. Найти его размерность при всех k для:

1. $n = 2$
2. $n = 3$
3. $\forall n$

Свойства гармонических функций:

1. Для гармонической функции $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$ имеет место быть следующая формула:

$$u(x) = \int_{\partial\Omega} \left(u(y) \frac{\partial g_0(x-y)}{\partial \nu} - g_0(x-y) \frac{\partial u(y)}{\partial \nu} \right) dS(y),$$

то есть значение функции в точке восстанавливается по ее значению на границе и значению ее нормальной производной.

2. Все гармонические функции имеют бесконечный класс гладкости. $\Delta u = 0 \Rightarrow u \in C^\infty$
3. Для любой гармонической функции верно следующее равенство:

$$\Delta u = 0 \Rightarrow \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u(y)}{\partial \nu} dS(y) = 0$$

Это показывается из второй формулы Грина, положив $v \equiv 1$.

Теорема 2.8

Теорема о среднем

Рассмотрим гармоническую в области $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ функцию u , и шар $\overline{B_R(x)} \subset \Omega$. Тогда

верно усреднее по сфере:

$$u(x) = \frac{1}{\kappa_n R^{n-1}} \int_{\partial B_R(x)} u(y) \, dS(y)$$

Доказательство

Запишем первое свойство гармонических функций для случая $\Omega = B_R(x)$:

$$u(x) = \int_{\partial B_R(x)} \left(u(y) \frac{\partial g_0(x-y)}{\partial \nu} - \underbrace{g_0(x-y) \frac{\partial u(y)}{\partial \nu}}_{=C(R) \int_{\partial B_R(x)} \frac{\partial u(y)}{\partial \nu} dS(y)=0} \right) dS(y)$$

В сухом остатке:

$$u(x) = \int_{\partial B_R(x)} u(y) \frac{\partial g_0(x-y)}{\partial \nu} dS(y) = \frac{1}{\kappa_n R^{n-1}} \int_{\partial B_R(x)} u(y) dS(y)$$

Пусть выполнено условие предыдущей теоремы, тогда значение функции в точке совпадает не только со средним значением по сфере, но и со средним значением по всему шару:

$$u(x) = \frac{1}{\omega_n R^n} \int_{B_R(x)} u(y) \, dy,$$

где ω_n — это объем единичного шара в $\mathbb{R}^n$:

$$\omega_n = \int_0^R \int_{|y|=r} dS(y) \, dr = \int_0^R \kappa_n r^{n-1} \, dr = \frac{\kappa_n}{n}$$

На самом деле для формулы из теоремы о среднем надо брать предел, если мы попали на границу шара, тогда:

$$u(x) = \lim_{r \rightarrow R-} \frac{1}{\kappa_n R^{n-1}} \int_{|x-y|=r} u(y) \, dS(y) = u(x)$$

Отсюда явно вытекает следствие, которое мы уже записали выше: если u — гармоническая, то:

$$u(x) = \frac{1}{\omega_n R^n} \int_{B_R(x)} u(y) \, dS(y),$$

Доказательство

$$\kappa_n r^{n-1} u(x) = \int_{|\partial B_R(x)} u(y) dS(y)$$

тогда проинтегрировав по r от 0 до R , получаем:

$$\int_0^R \kappa_n r^{n-1} u(x) dr = \int_0^R \int_{|x-y|=r} u(y) dS(y) dr \frac{\kappa_n R^n}{n} u(x) = \int_{B_R(x)} u(y) dy$$

Теорема 2.9

Принцип максимума

Рассмотрим ограниченную область $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ и функцию $u \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$ и если $\Delta u = 0$ в Ω , то такая функция обязана достигать своих максимального и минимального значений на границе $\partial\Omega$:

$$\exists y_+, y_- \in \partial\Omega : \max_{x \in \bar{\Omega}} u(x) = u(y_+), \quad \min_{x \in \bar{\Omega}} u(x) = u(y_-)$$

Доказательство

Пусть максимум (или минимум) достигается не на границе, а в точке $y_0 \in \Omega$, тогда:

$$u(y_0) = \frac{n}{\kappa_n R^n} \int_{B_R(y_0)} u(x) dx = \max \Rightarrow u(x) = u(y_0) \quad \forall x \in B_R(y_0) - \text{это верно} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow u = \text{const} \text{ или } \max \text{ на границе}$$

Следствие (принцип сравнения):

Пусть u, v — гармонические функции в Ω , $u, v \in C(\bar{\Omega})$. Если $u(x) \geq v(x) \quad \forall x \in \partial\Omega$ — тогда $u(x) \geq v(x) \quad \forall x \in \bar{\Omega}$

Доказательство

Рассмотрим функцию $w = u - v$ (она подходит под условия предыдущей теоремы), она гармоническая в Ω и $w \geq 0$ на границе, тогда по принципу максимума $w \geq 0$ в Ω , откуда $u \geq v$ в Ω .

Теорема 2.10

Теорема Лиувилля

Если u — ограниченная гармоническая функция в $\mathbb{R}^n$, тогда $u(x) \equiv \text{const}$

Доказательство

По условию теоремы функция u – ограниченная, тогда существует константа M , такая что:

$$|u(x)| \leq M \quad \forall x$$

Возьмём две точки $x \neq y$ и рассмотрим $R > |x - y|$ — тогда, пользуясь следствием из теоремы о среднем, можем записать разность значений функции в этих точках:

$$\begin{aligned} |u(x) - u(y)| &= \frac{n}{\kappa_n R^n} \left(\int_{B_R(x)} u(z) \, dz - \int_{B_R(y)} u(z) \, dz \right) = \\ &= \frac{n}{\kappa_n R^n} \left(\int_{B_R(x) \setminus B_R(y)} u(z) \, dz - \int_{B_R(y) \setminus B_R(x)} u(z) \, dz \right) \leq \frac{nM}{\kappa_n R^n} \mu(B_R(x) \setminus B_R(y)) \quad \boxed{\leq} \end{aligned}$$

Давайте посмотрим на меру и запишем цепочку неравенств для множеств:

$$\mu(B_R(x) \setminus B_{R-|x-y|}(x)) \geq \mu(B_R(x) \setminus B_R(y))$$

$$\mu(B_R(y) \setminus B_{R-|x-y|}(y)) \geq \mu(B_R(y) \setminus B_R(x))$$

Таким образом:

$$\boxed{\leq} \underbrace{\frac{Mn}{\kappa_n R^n} \mu(B_R(x) \setminus B_{R-|x-y|}(x)) + \frac{Mn}{\kappa_n R^n} \mu(B_R(y) \setminus B_{R-|x-y|}(y))}_{=\mu_1}$$

$$\mu_1 = \frac{\kappa_n}{n} (R^n - (R - |x - y|)^n) \Rightarrow$$

$$|u(x) - u(y)| \leq 2M \frac{R^n - (R - |x - y|)^n}{R^n} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow |u(x) - u(y)| = 0 \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n$$

Упражнение 2.8

Неравенство Харнака

Пусть u – положительная гармоническая функция в области $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ и $B_{4R}(x_0) \subset \Omega(x_0 \in \Omega)$, тогда:

$$\max_{B_R(x_0)} u \leq 3^n \min_{B_R(x_0)} u$$

2.9. Краевые задачи для уравнения Пуассона

2.9.1. Задача Дирихле

Определение 2.5

Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ — ограниченная область с кусочно гладкой границей. Внутренней задачей Дирихле называется система

$$\begin{cases} \Delta u(x) = f(x) & \text{в } \Omega \\ u|_{\partial\Omega} = \varphi(x) \end{cases},$$

где $f(x) \in C(\overline{\Omega})$ и $\varphi \in C(\partial\Omega)$ даны, а $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ надо найти

Лемма 2.10

Решение внутренней задачи Дирихле единственно.

Доказательство

Пусть u_1, u_2 — решения задачи Дирихле, тогда рассмотрим $u = u_1 - u_2$ для которой:

$$\begin{cases} \Delta u(x) = 0 & \text{в } \Omega \\ u|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

По принципу максимума $u \equiv 0$, откуда $u_1 \equiv u_2$ — это и есть единственность решения задачи Дирихле.

Тут мы говорим что решение существует, этот факт мы покажем чуть позже, а сейчас мы показали единственность решения.

Определение 2.5

Внешней задачей Дирихле называется система:

$$\begin{cases} \Delta u(x) = f(x) & \text{в } \mathbb{R}^n \setminus \overline{\Omega} \\ u|_{\partial\Omega} = \varphi(x) \end{cases}$$

где $f(x) \in C(\overline{\Omega})$ и $\varphi \in C(\partial\Omega)$ даны, а $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ надо найти. При этом требуем ограниченности u в $\mathbb{R}^2 \setminus \Omega$ (для случая $n = 2$) или $u(x) \xrightarrow{|x| \rightarrow \infty} 0$ (для $n \geq 3$)

Лемма 2.11

Решение внешней задачи Дирихле единственно.

Доказательство

Рассмотрим $n \geq 3$

$$\begin{cases} \Delta u(x) = 0 \text{ в } \mathbb{R}^n \setminus \overline{\Omega} \\ u|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

Рассмотрим $x_0 \notin \overline{\Omega}$ и посмотрим на разность двух функций $u = u_1 - u_2$:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists R : \quad |u(x)| < \varepsilon \text{ при } |x| \geq R$$

Посмотрим на шар $B_R(0) \supset \overline{\Omega}$, $\{x_0\}$. Воспользуемся принципом максимума в $B_R \setminus \overline{\Omega}$:

$$|u(x_0)| \leq \max_{\partial(B_R \setminus \Omega)} |u| \leq \varepsilon \implies u(x_0) = 0$$

Теперь рассмотрим случай $n = 2$. Ограниченность функции:

$$|u(x)| \leq M \quad \forall x$$

Пусть $0 \in \Omega$ и будем есть r, R , такие что: $B_r(0) \subset \Omega$, при этом $B_R(0) \supset \overline{\Omega}$. Рассматривая область $B_R(0) \setminus \overline{\Omega}$ и рассмотрим следующую функцию:

$$v(x) := M \frac{\ln |x| - \ln r}{\ln R - \ln r}$$

Так как $\ln |x|$ – гармоническая функция в $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, тогда понимаем, что $\Delta v \equiv 0$ – гармоническая в $B_R \setminus \overline{\Omega}$.

На $\partial\Omega$ $v(x) > 0$, а на ∂B_R $v(x) = M$, при этом на $\partial\Omega$ $u(x) = 0$, а на ∂B_R $u(x) \leq M$. Тогда по принципу сравнения $u(x) \leq v(x)$ в $B_R \setminus \Omega$. Тогда $u(x_0) \leq v(x_0)$ или же:

$$u(x_0) \leq v(x_0) \leq M \frac{\ln |x_0| - \ln r}{\ln R - \ln r}$$

При этом понятно, что $u(x) \geq -v(x)$ в $B_R \setminus \Omega$, тогда:

$$|u(x_0)| \leq M \frac{\ln |x_0| - \ln r}{\ln R - \ln r} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0 \implies u(x_0) = 0 \implies u \equiv 0$$

Замечание 2.19

При $f(x) = O\left(\frac{1}{|x|^{n+\varepsilon}}\right)$ решение у внешней задачи Дирихле существует.

2.9.2. Задача Неймана

Определение 2.6

Внутренней задачей Неймана называется система:

$$\begin{cases} \Delta u(x) = f(x) \text{ в } \Omega \\ \frac{\partial u}{\partial \nu} \Big|_{\partial\Omega} = \psi(x) \end{cases},$$

где $f \in C(\overline{\Omega})$, $\psi \in C(\partial\Omega)$ мы знаем, а $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$ мы должны найти.

Лемма 2.12

Решение внутренней задачи Неймана единственно с точностью до константы.

Доказательство

Рассмотрим решения u_1 и u_2 и их разность $u = u_1 - u_2$:

$$\begin{cases} \Delta u(x) = 0 \text{ в } \Omega \\ \frac{\partial u}{\partial \nu} \Big|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

Запишем первую формулу Грина с $v = u$:

$$\underbrace{\int_{\Omega} u \Delta u \, dx}_{=0} = - \int_{\Omega} |\nabla u|^2 \, dx + \underbrace{\int_{\partial\Omega} u \frac{\partial u}{\partial \nu} \, dS(x)}_{=0} \implies \int_{\Omega} |\nabla u|^2 \, dx = 0 \implies$$

$$\implies \nabla u = 0 \quad \forall x \implies u = \text{const}$$

Лемма 2.13

Необходимое условие разрешимости задачи Неймана

Если решение существует, то $\int_{\Omega} f(x) \, dx = \int_{\partial\Omega} \psi(x) \, dS(x)$

Доказательство

Просто запишем формулу Остроградского–Гаусса для функции u :

$$\int_{\Omega} \Delta u(x) \, dx = \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \nu} \, dS(x)$$

Замечание 2.20

Условие разрешимости задачи Неймана – это не только необходимое, но и достаточное условие для существования решения задачи Неймана.

Определение 2.6

Внешней задачей Неймана называется система: